ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH)

BÀI 3

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN



Giao diện tổng thể dự kiến của hệ thống

MỤC TIÊU BÀI LAB

- Khảo sát hiện trạng và phân loại nghiệp vụ lưu trữ, tra cứu, tính toán, kết xuất/thống kê.
- Xác định Class, ID, association, multiplicity, Actor, Use Case và đặc tả Use Case trọng tâm.
- Vẽ Use Case tổng quát và các Use Case phân rã, biểu đồ lớp phân tích, biểu đồ trạng thái, các biểu đồ tuần tự, biểu đồ lớp chi tiết và biểu đồ hoạt động.
- Thiết kế CSDL SQL Server có khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc cho phòng, tiện nghi, đặt phòng, dịch vụ, đền bù, hóa đơn và thanh toán.
- Thiết kế hệ thống WinForms theo module và hướng dẫn code từng Form step-by-step trên Visual Studio 2022.
- Kiểm thử các quy tắc: sức chứa phòng, trùng lịch, một thiết bị/1 phòng/1 ngày, cộng dồn dịch vụ cùng ngày, hóa đơn và nhiều phương thức thanh toán.

Sản phẩm nộp bài

Báo cáo Word; workbook Use Case + Screen Design; UML/draw.io; Solution Visual Studio 2022; script SQL; hình giao diện; bảng test case.

1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

1.1. Hoạt động nghiệp vụ khách sạn

- Khách sạn có nhiều khu vực; mỗi khu vực có nhiều phòng. Mỗi phòng được phân biệt bằng số phòng, số người ở tối đa và đơn giá thuê theo ngày.
- Phòng được trang bị các tiện nghi như ti vi, tủ lạnh, điện thoại. Mỗi tiện nghi có số thứ tự phân biệt trong cùng loại. Việc trang bị/luân chuyển được theo dõi bằng phiếu lắp đặt; trong một ngày một thiết bị chỉ trang bị cho một phòng.
- Khách có thể đặt phòng bằng điện thoại, website hoặc trực tiếp. Lễ tân kiểm tra thông tin khách, phòng và số người; ghi họ tên, CCCD, quốc tịch; lập phiếu đặt phòng gồm phòng, ngày nhận, ngày trả dự kiến và tiền cọc.
- Khách lưu trú có thể dùng dịch vụ. Mỗi lần dùng được ghi nhận bằng phiếu sử dụng dịch vụ; nếu trong một ngày cùng dịch vụ được dùng nhiều lần thì số lượng/tiền được cộng dồn thành một lần.
- Khi trả phòng, nhân viên phục vụ kiểm tra tiện nghi; nếu hư hỏng/mất mát thì lập phiếu đền bù. Nhân viên thanh toán lập hóa đơn gồm tiền phòng và dịch vụ. Khách có thể thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản, thẻ hoặc ví.

1.2. Yêu cầu hệ thống

1.2.1. Đầu vào - xử lý - xuất kết quả

Nhóm nghiệp vụ	Đầu vào	Xử lý chính	Xuất kết quả
Phòng - tiện nghi	Khu vực, phòng, loại TN, tiện nghi	Lưu danh mục; lập phiếu lắp đặt; theo dõi tình trạng	Danh sách phòng/TN/lịch sử lắp đặt
Đặt/nhận phòng	Khách, CCCD, quốc tịch, ngày nhận/trả, số người, cọc	Kiểm tra sức chứa/trùng lịch; lưu phiếu; nhận phòng	Phiếu đặt phòng; danh sách người lưu trú
Dịch vụ	Phiếu đang ở, phòng, DV, số lượng, ngày	Tìm/tạo phiếu sử dụng; cộng dồn cùng DV trong ngày	Phiếu sử dụng DV; thành tiền
Trả phòng	Tình trạng tiện nghi, mức độ hư hỏng, số ngày tính tiền	Lập đền bù nếu có; tổng hợp tiền phòng + DV	Phiếu đền bù; hóa đơn
Thanh toán	Hóa đơn, phương thức, số tiền	Ghi nhận thanh toán; kiểm tra đủ tiền	Biên nhận/trạng thái HĐ; giải phóng phòng
Thống kê	Khoảng thời gian	Tổng hợp đặt phòng, HĐ, dịch vụ, đền bù	Bảng thống kê

1.2.2. Phân loại công việc theo mẫu phân tích

Bộ phận/Actor	Công việc	Loại	Quy định liên quan
Lễ tân	Quản lý khách, đặt phòng, nhận phòng	Lưu trữ / tra cứu	Sức chứa; trùng lịch; thông tin người lưu trú.
Phục vụ phòng	Quản lý tiện nghi; lập phiếu lắp đặt	Lưu trữ	Một thiết bị chỉ ở một phòng trong một ngày.
Nhân viên	Ghi nhận dịch vụ	Lưu trữ / tính toán	Cùng dịch vụ cùng ngày được cộng dồn.
Phục vụ + Thanh toán	Lập phiếu đền bù	Lưu trữ / tính toán	Theo từng tiện nghi và mức độ thiệt hại.
Thanh toán	Lập hóa đơn, thanh toán, trả phòng	Tính toán / lưu trữ	HĐ gồm tiền phòng + DV; nhiều phương thức thanh toán.
Quản lý	Tra cứu / thống kê	Tổng hợp / kết xuất	Theo khoảng thời gian.

1.2.3. Quy tắc nghiệp vụ

ID	Quy tắc
BR01	Một khu vực có nhiều phòng; một phòng thuộc một khu vực.
BR02	Mỗi phòng có sức chứa tối đa và đơn giá thuê theo ngày.
BR03	Một tiện nghi có số thứ tự phân biệt trong cùng loại tiện nghi.
BR04	Trong một ngày một thiết bị chỉ được trang bị cho một phòng duy nhất.
BR05	Phiếu đặt phòng ghi phòng, ngày nhận, ngày trả dự kiến và tiền cọc.
BR06	Ghi họ tên, CCCD và quốc tịch của người lưu trú.
BR07	Cùng một dịch vụ dùng nhiều lần trong ngày được cộng dồn thành một lần.
BR08	Khi có hư hỏng/mất mát thì lập phiếu đền bù theo tiện nghi và mức độ thiệt hại.
BR09	Hóa đơn gồm tiền thuê phòng và tiền sử dụng dịch vụ.
BR10	Thanh toán hỗ trợ tiền mặt, chuyển khoản, thẻ, ví.

1.2.4. Các quyết định triển khai

- Bổ sung MaKhuVuc, MaTienNghi, MaKhach, MaNV, MaThanhToan làm khóa kỹ thuật để liên kết CSDL.
- Bổ sung trạng thái phòng/phiếu đặt để Form biết luồng hiện tại. Kiểm tra phòng trống vẫn dựa trên lịch đặt chồng lấn, không chỉ dựa vào trạng thái.
- Số ngày tính tiền được nhân viên xác nhận khi lập hóa đơn vì đề không quy định cách làm tròn ngày/đêm.
- Mức đền bù được cấu hình trong bảng QuyDinhDenBu; tài liệu không tự gán đây là mức chính thức của khách sạn.
- Một hóa đơn có thể có nhiều giao dịch ThanhToan để linh hoạt các hình thức; đây là cách cài đặt mở rộng từ yêu cầu nhiều phương thức.

1.2.5. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

STT	Chức năng hệ thống	Mô tả
1	Kiểm tra dữ liệu	Không để trống khóa chính/trường bắt buộc; kiểm tra số >0, ngày hợp lệ.
2	Transaction	Đặt phòng, đền bù, thanh toán, trả phòng không để cập nhật dở dang.
3	Thông báo trạng thái	Mọi thao tác phải báo thành công hoặc nguyên nhân từ chối.
4	Tra cứu quan hệ	ComboBox cho khóa ngoại, DataGridView cho danh sách.
5	Ngăn thao tác rủi ro	Khóa mã khi sửa; FK chặn xóa dữ liệu đã phát sinh nghiệp vụ.

Tiêu chuẩn	Yêu cầu
Tiện dụng	Bố cục theo đúng nghiệp vụ; tên control nhất quán; thao tác chính gần dữ liệu liên quan.
Hiệu quả	Truy vấn có điều kiện; chỉ tải dữ liệu cần dùng; transaction cho cập nhật nhiều bảng.
Tiến hóa	Tách UI - Service - Data để thay quy định mà giảm ảnh hưởng Form.
Tương thích	Visual Studio 2022, .NET Framework 4.7.2, SQL Server LocalDB/Express, ADO.NET.

2. PHA PHÂN TÍCH

2.1. Xây dựng biểu đồ use case

a) Biểu đồ use case tổng quát

Hệ thống được triển khai dạng ứng dụng WinForms nội bộ nên chỉ nhân viên khách sạn trực tiếp thao tác trên hệ thống. Khách thuê phòng không tương tác với hệ thống mà được lễ tân nhập thông tin thay, vì vậy không được mô hình hóa là actor. Actor Nhân viên là actor tổng quát, thực hiện quản lý danh mục và ghi nhận dịch vụ; các actor NV lễ tân, NV phục vụ phòng, NV thanh toán và Quản lý kế thừa từ Nhân viên và thực hiện thêm các chức năng riêng theo vai trò. Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống được biểu diễn trong Hình P.1. (Tham khảo)

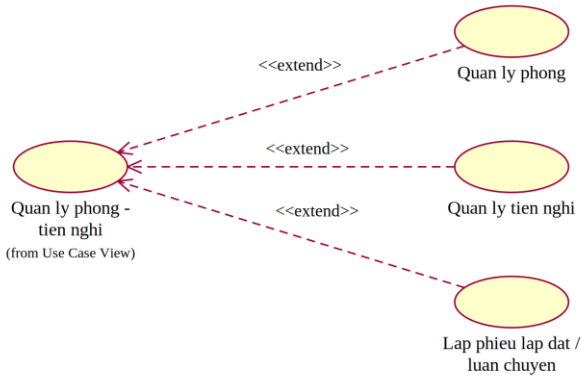


Hình P.1: Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống

b) Phân rã biểu đồ use case

Phân rã use case Quản lý phòng - tiện nghi

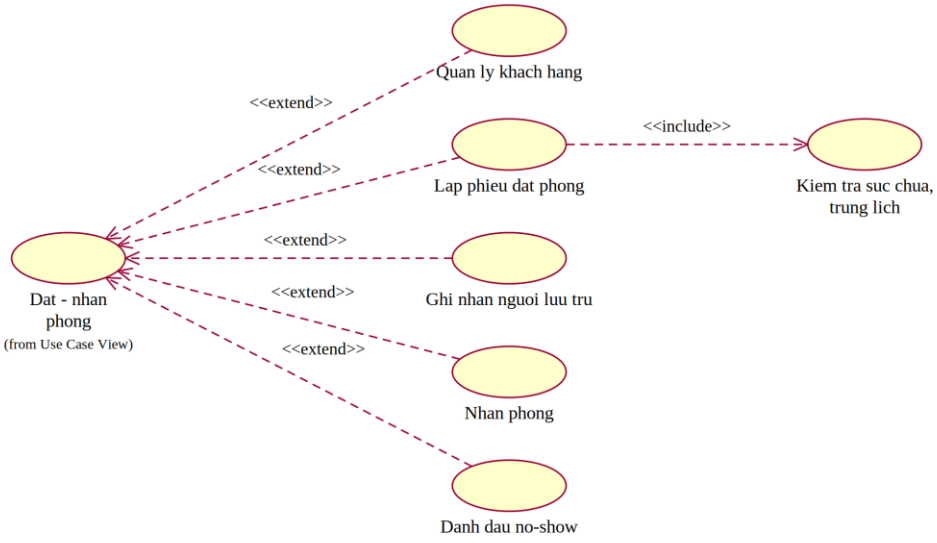
Use case Quản lý phòng - tiện nghi được phân rã thành các chức năng quản lý phòng, quản lý tiện nghi và lập phiếu lắp đặt/luân chuyển, đúng với các nghiệp vụ và Form đã mô tả. (tham khảo).



Hình P.2: Phân rã use case Quản lý phòng - tiện nghi

Phân rã use case Đặt / nhận phòng

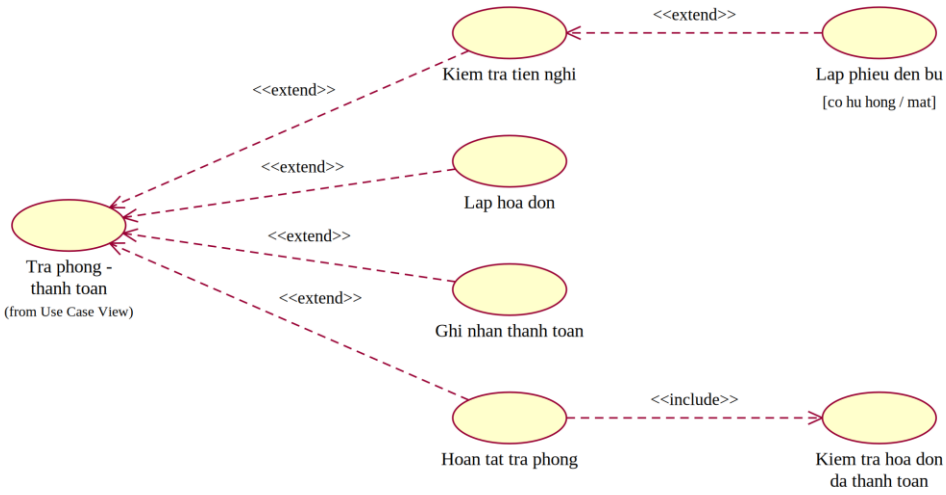
Use case Đặt / nhận phòng bao gồm quản lý thông tin khách, lập phiếu đặt, ghi nhận người lưu trú, nhận phòng và thao tác đánh dấu no-show đã có trong DatPhongService. (Tham khảo)



Hình P.3: Phân rã use case Đặt / nhận phòng

Phân rã use case Trả phòng - thanh toán

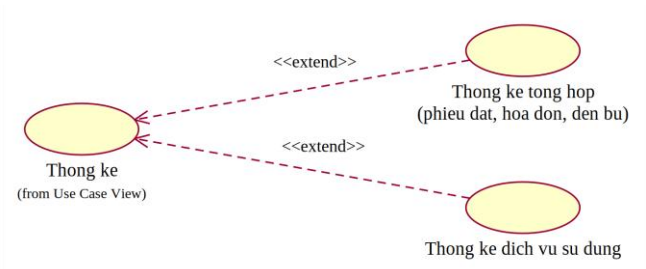
Quy trình trả phòng sử dụng các chức năng kiểm tra tiện nghi, lập phiếu đền bù khi có hư hỏng/mất mát, lập hóa đơn, ghi nhận thanh toán và hoàn tất trả phòng. (Tham khảo)



Hình P.4: Phân rã use case Trả phòng - thanh toán

Phân rã use case Thống kê

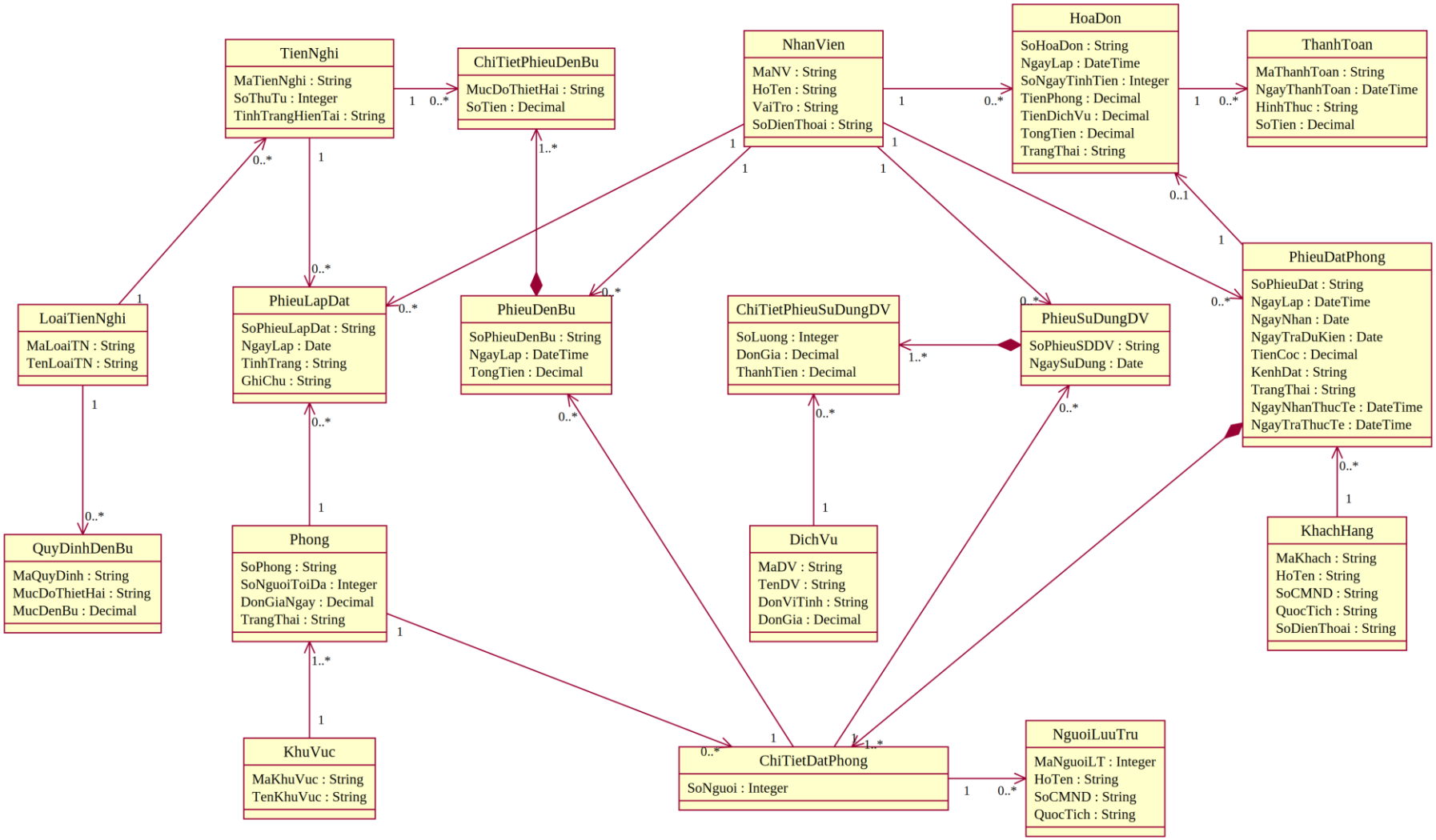
Chức năng Thống kê được chia theo đúng hai nhóm xử lý có trong ThongKeService: tổng hợp số liệu và thống kê dịch vụ sử dụng theo khoảng thời gian. (Tham khảo)



Hình P.5: Phân rã use case Thống kê

2.2. Xây dựng biểu đồ lớp phân tích

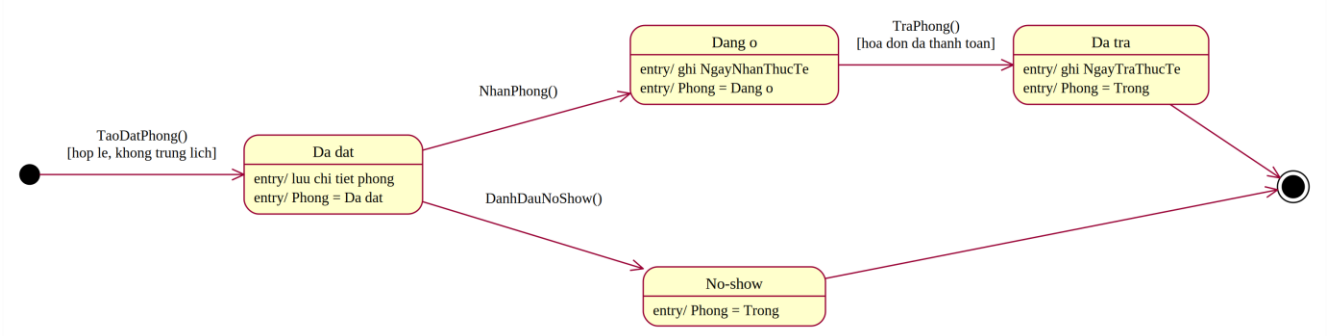
Biểu đồ lớp phân tích chỉ thể hiện các lớp thực thể nghiệp vụ, thuộc tính chính và các quan hệ được xác định trực tiếp từ mô tả bài toán và các khóa ngoại trong thiết kế dữ liệu. Các lớp giao diện và lớp điều khiển chưa được đưa vào ở pha này. Khóa ngoại không ghi thành thuộc tính mà được thể hiện bằng quan hệ kết hợp có bội số; quan hệ giữa đầu phiếu và chi tiết phiếu (đặt phòng, sử dụng dịch vụ, đền bù) là quan hệ hợp thành (hình thoi đặc). (Tham khảo)



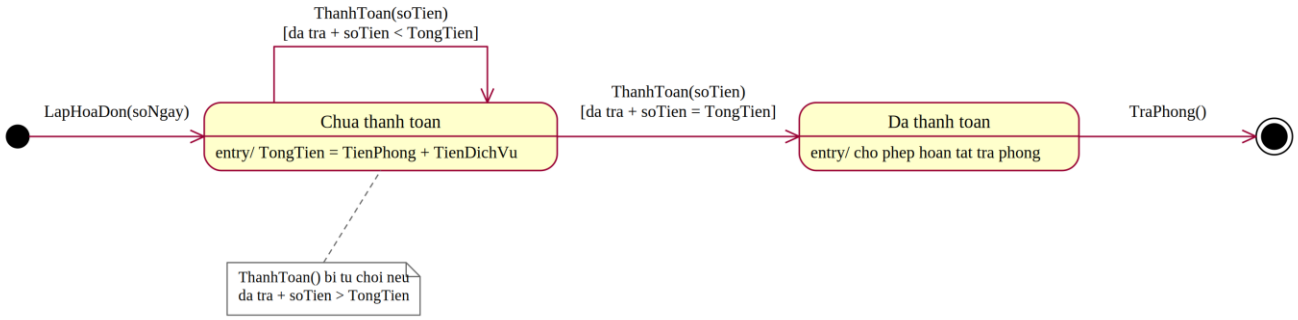
Hình P.6: Biểu đồ lớp phân tích của hệ thống

2.3. Biểu đồ trạng thái

Các trạng thái dưới đây được lấy từ các trạng thái đã được cài đặt trong PhieuDatPhong và HoaDon. Biểu đồ chỉ sử dụng các chuyển trạng thái có thao tác tương ứng trong phần nghiệp vụ của bài. (Tham khảo)



Hình P.7: Biểu đồ trạng thái lớp PhieuDatPhong



Hình P.8: Biểu đồ trạng thái lớp HoaDon

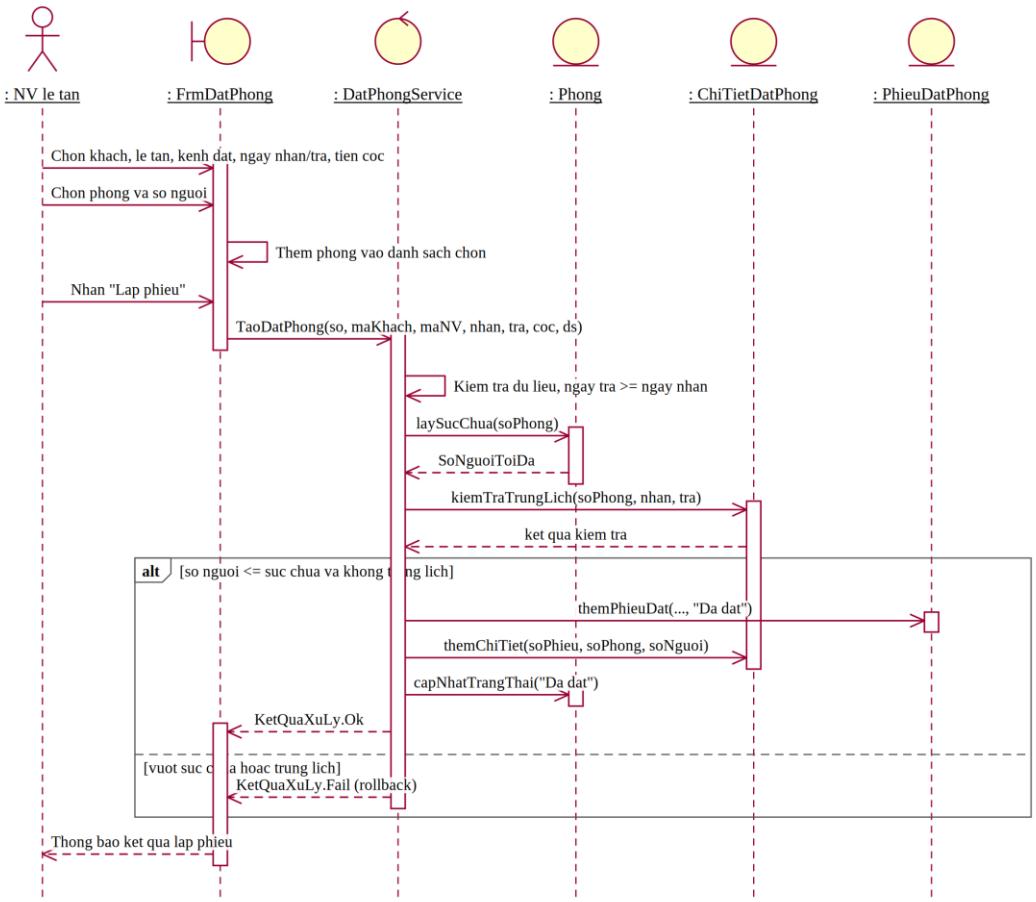
3. PHA THIẾT KẾ

Trong pha thiết kế, các biểu đồ tuần tự được xây dựng theo từng chức năng để làm rõ tương tác giữa actor, lớp giao diện (Form), lớp điều khiển (Service) và các lớp thực thể. Sau đó, biểu đồ lớp chi tiết và thiết kế riêng từng chức năng được xác định theo đúng các lớp đã có trong mã nguồn và mô hình dữ liệu.

3.1. Các biểu đồ tuần tự

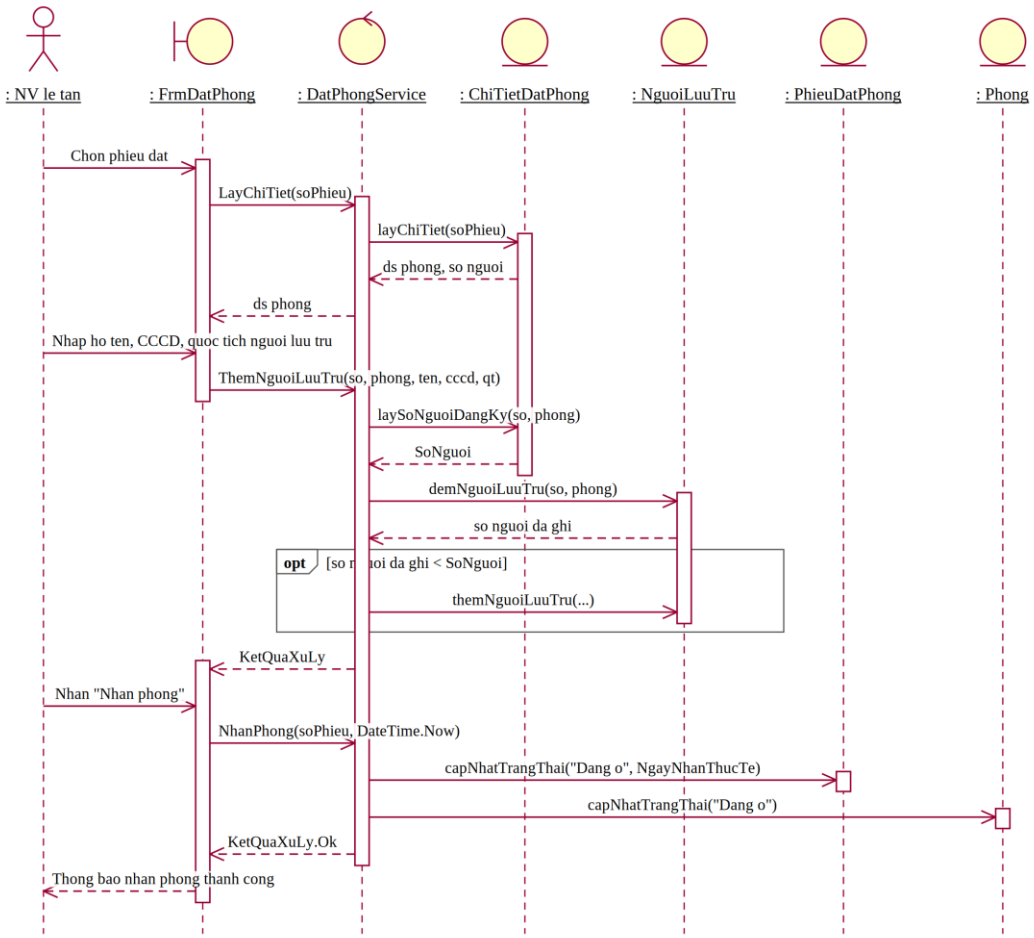
Các biểu đồ tuần tự dưới đây sử dụng trực tiếp tên Form và Service của bài. Thông điệp chính tương ứng với các hàm xử lý đã có trong từng Service.

a) Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đặt phòng (tham khảo)



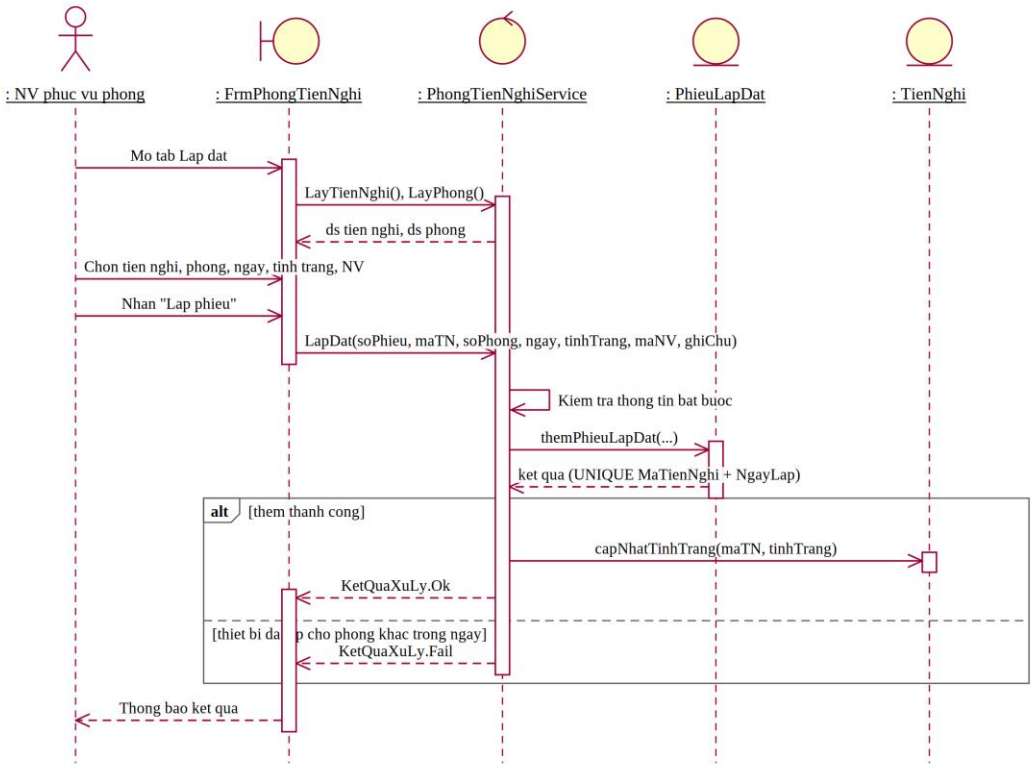
Hình P.9: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Đặt phòng

b) Biểu đồ tuần tự cho chức năng Nhận phòng. (tham khảo)



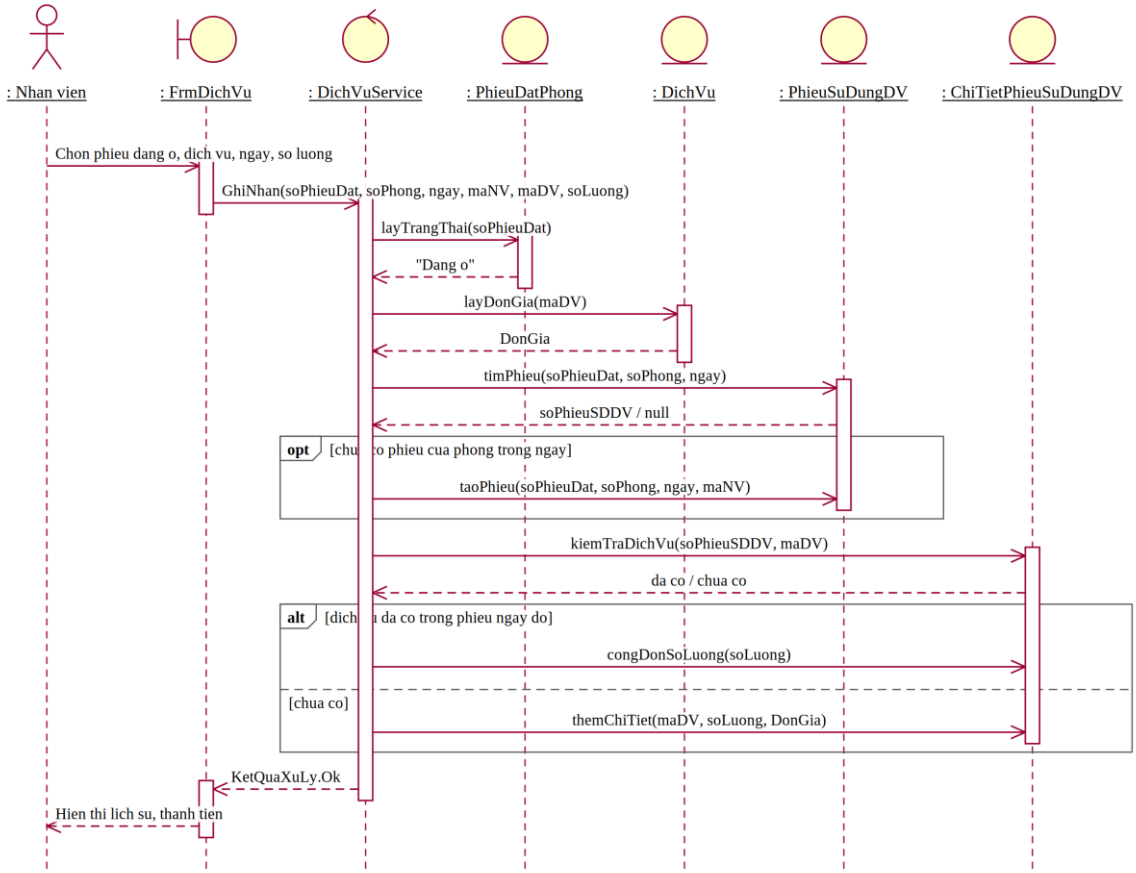
Hình P.10: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Nhận phòng

c) Biểu đồ tuần tự cho chức năng Lập phiếu lắp đặt. (tham khảo)



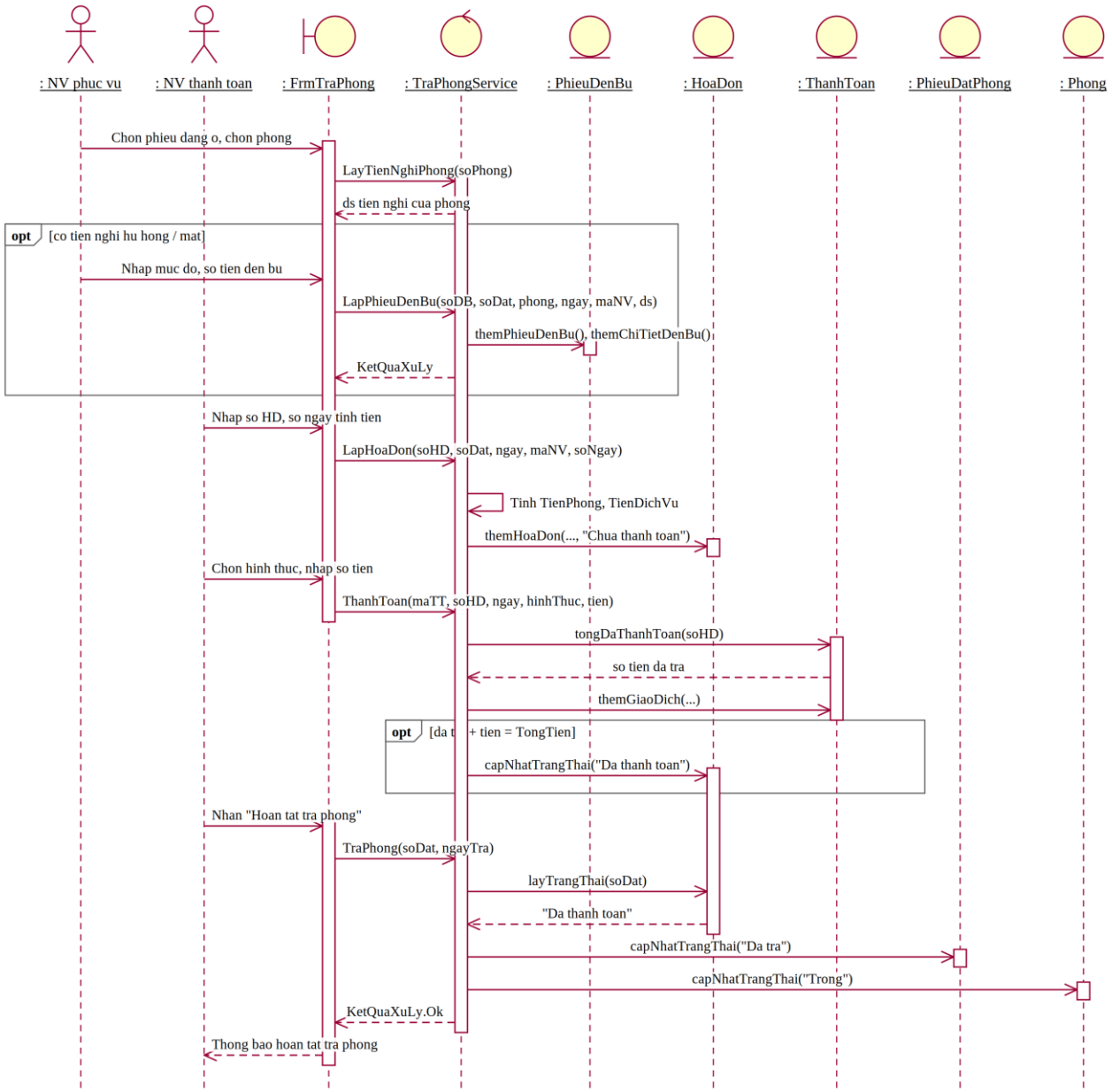
Hình P.11: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Lập phiếu lắp đặt

d) Biểu đồ tuần tự cho chức năng Ghi nhận dịch vụ. (tham khảo)



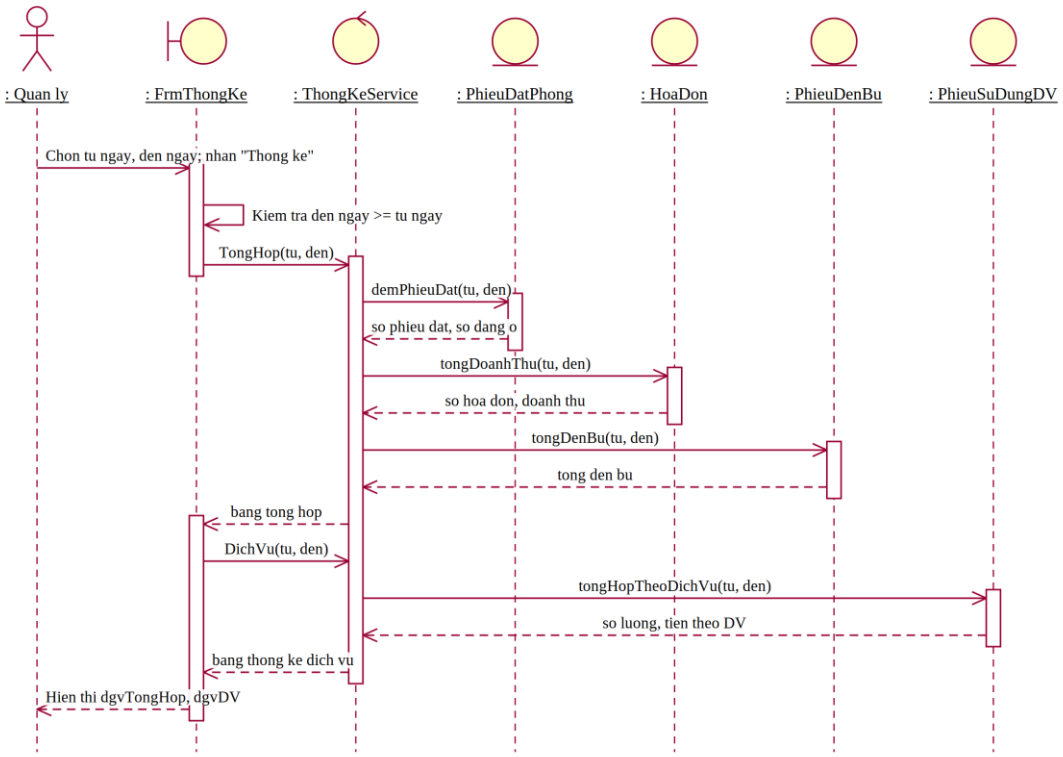
Hình P.12: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Ghi nhận dịch vụ

e) Biểu đồ tuần tự cho chức năng Trả phòng - thanh toán. (tham khảo)



Hình P.13: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Trả phòng - thanh toán

f) Biểu đồ tuần tự cho chức năng Thống kê. (tham khảo)

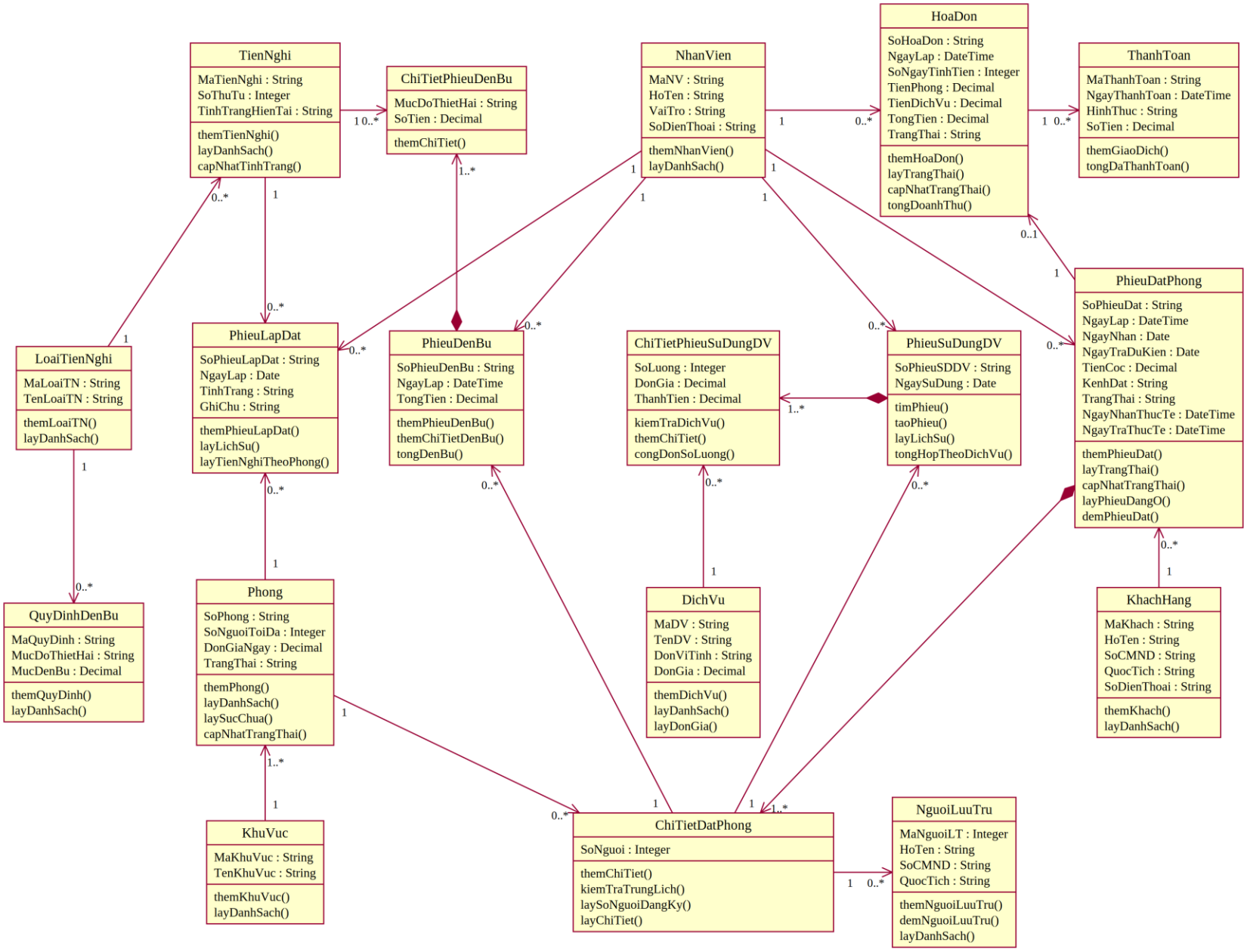


Hình P.14: Biểu đồ tuần tự cho chức năng Thống kê

3.2. Biểu đồ lớp chi tiết

Dựa trên biểu đồ lớp phân tích, các biểu đồ trạng thái và các biểu đồ tuần tự, biểu đồ lớp thiết kế được xây dựng như trong Hình P.15. So với biểu đồ lớp phân tích, mỗi lớp được bổ sung kiểu dữ liệu cho thuộc tính và các phương thức tương ứng với thông điệp mà lớp đó nhận trong biểu đồ tuần tự (ví dụ laySucChua(), kiemTraTrungLich(), congDonSoLuong(), tongDaThanhToan()).

Biểu đồ này chưa bổ sung các lớp giao diện và lớp điều khiển; các lớp này được trình bày theo từng chức năng trong mục 3.3. ***(tham khảo)***

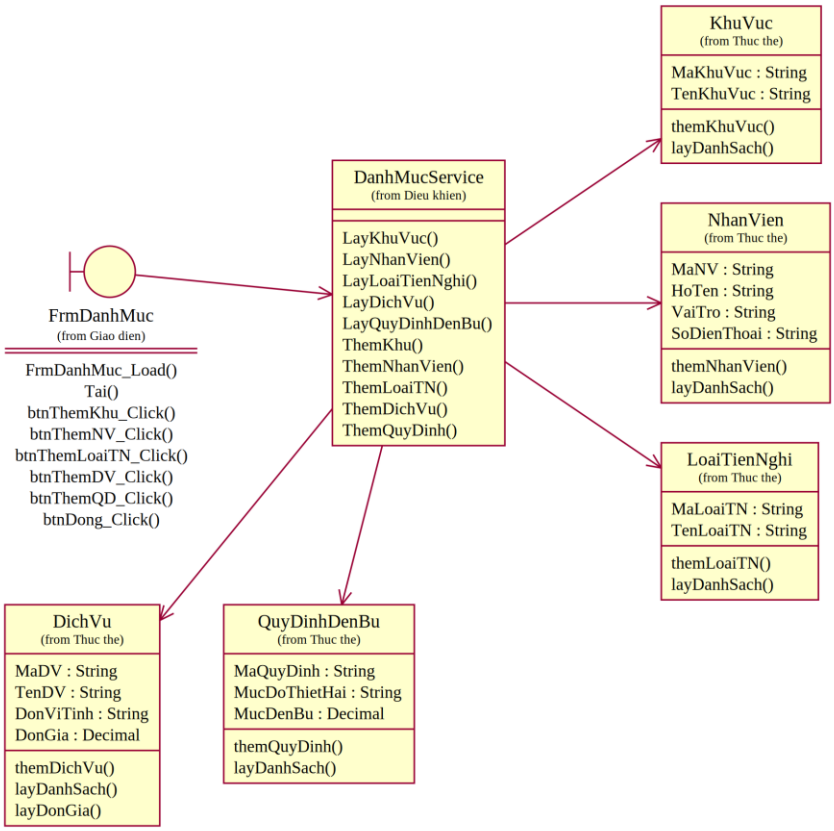


Hình P.15: Biểu đồ lớp thiết kế chi tiết của hệ thống

3.3. Thiết kế riêng từng chức năng

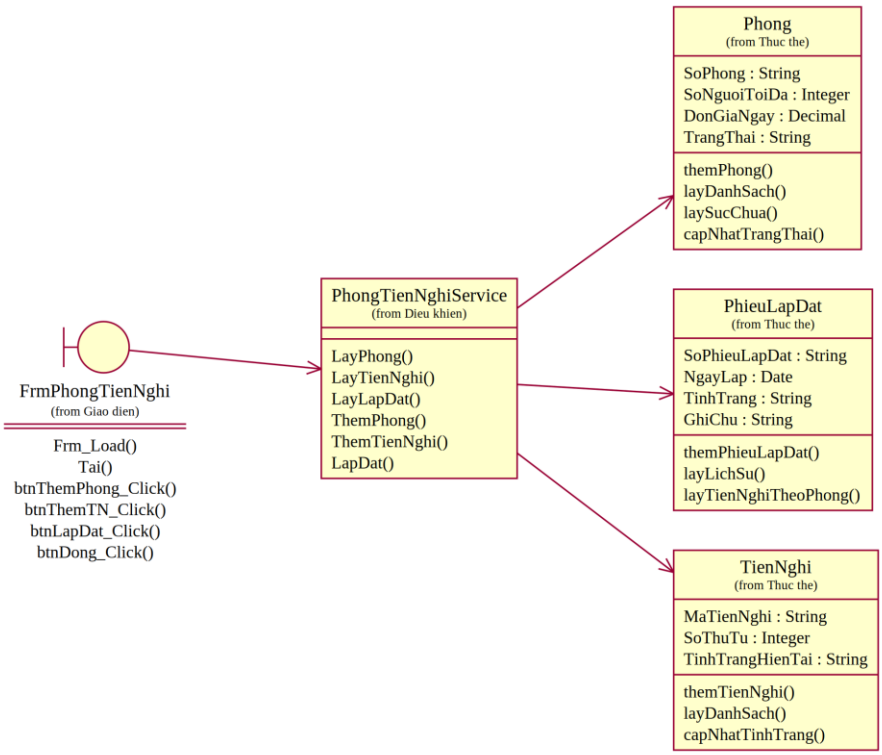
Với mỗi chức năng, thiết kế xác định lớp giao diện tương ứng, lớp điều khiển Service, các lớp thực thể liên quan và quan hệ sử dụng giữa các lớp. Không bổ sung lớp nghiệp vụ ngoài các thành phần đã có trong bài. Các ComboBox dữ liệu nền (khu vực, loại tiện nghi, nhân viên) được nạp qua DanhMucService (Hình P.16) nên không vẽ lặp lại ở các hình sau; lớp Db chỉ hỗ trợ truy cập dữ liệu nên không đưa vào biểu đồ.

a) Chức năng Quản lý danh mục (tham khảo)



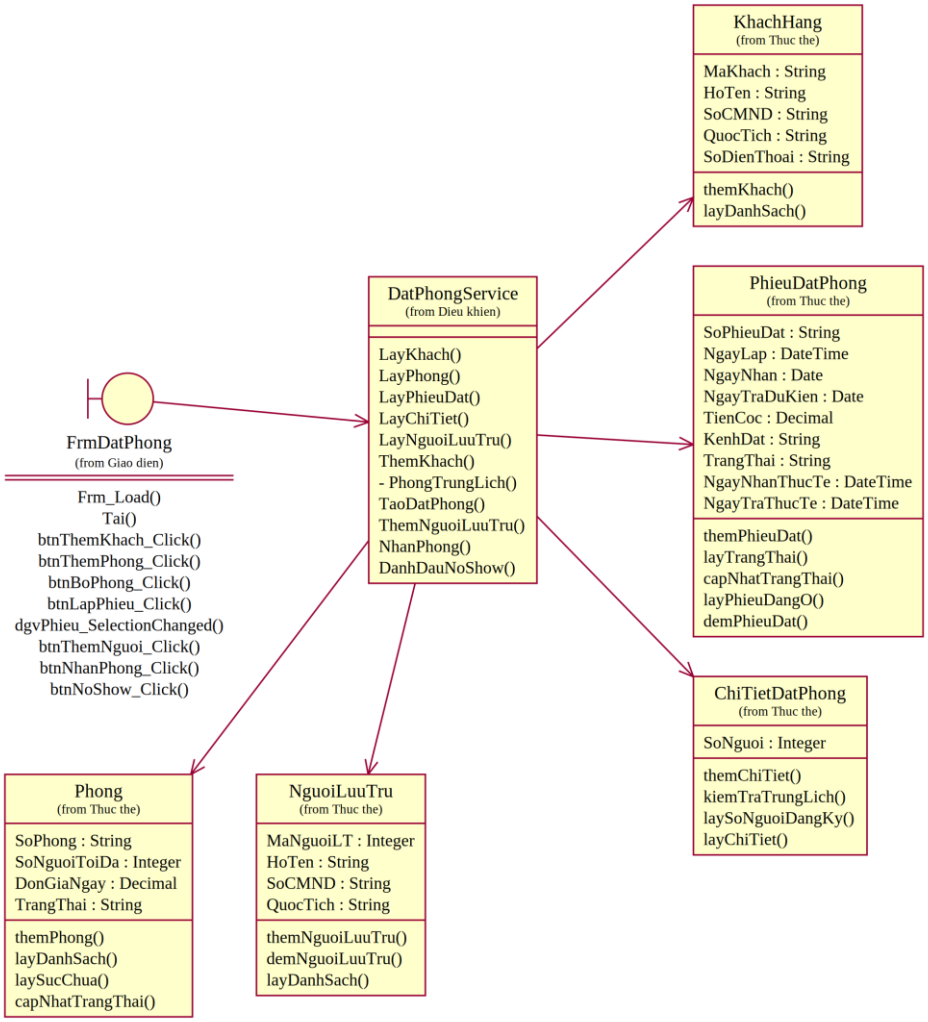
Hình P.16: Thiết kế lớp cho chức năng Quản lý danh mục

b) Chức năng Quản lý phòng - tiện nghi. (tham khảo)



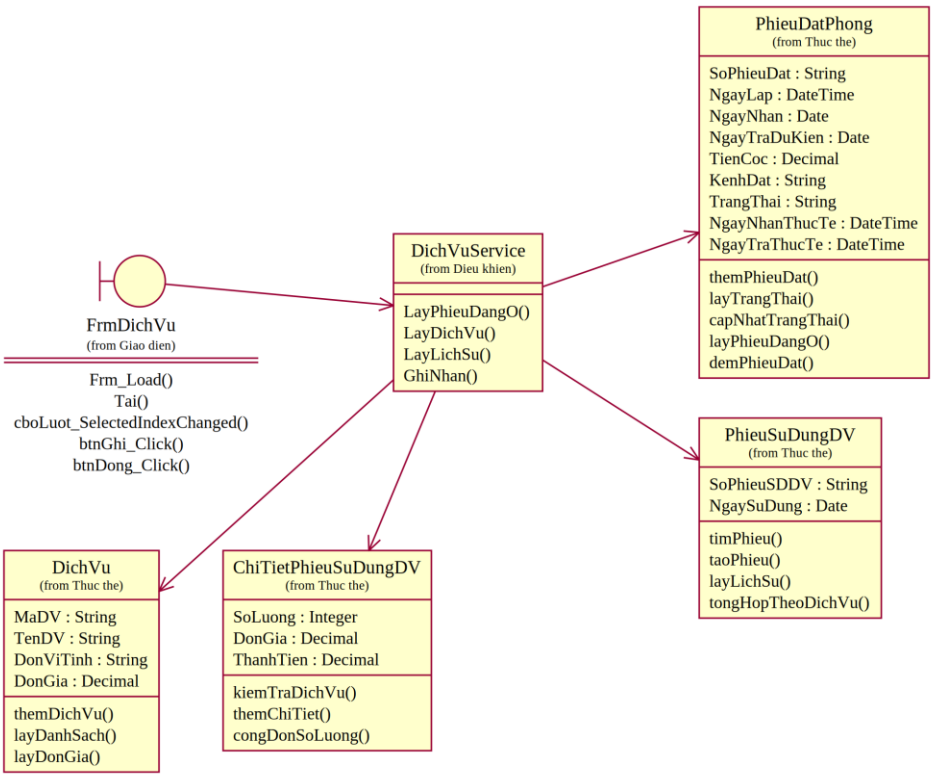
Hình P.17: Thiết kế lớp cho chức năng Quản lý phòng - tiện nghi

c) Chức năng Đặt / nhận phòng. (tham khảo)



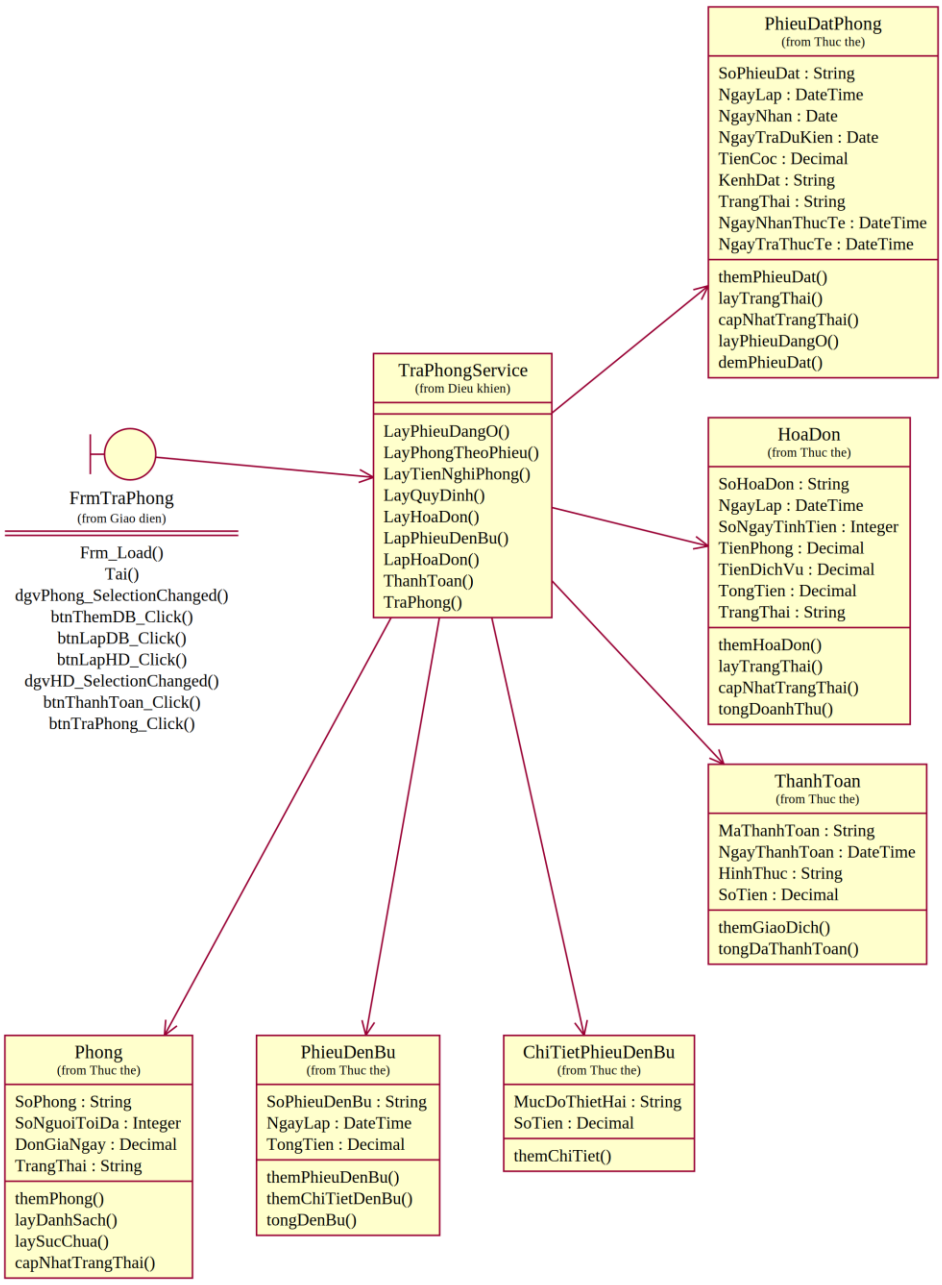
Hình P.18: Thiết kế lớp cho chức năng Đặt / nhận phòng

d) Chức năng Ghi nhận dịch vụ. (tham khảo)



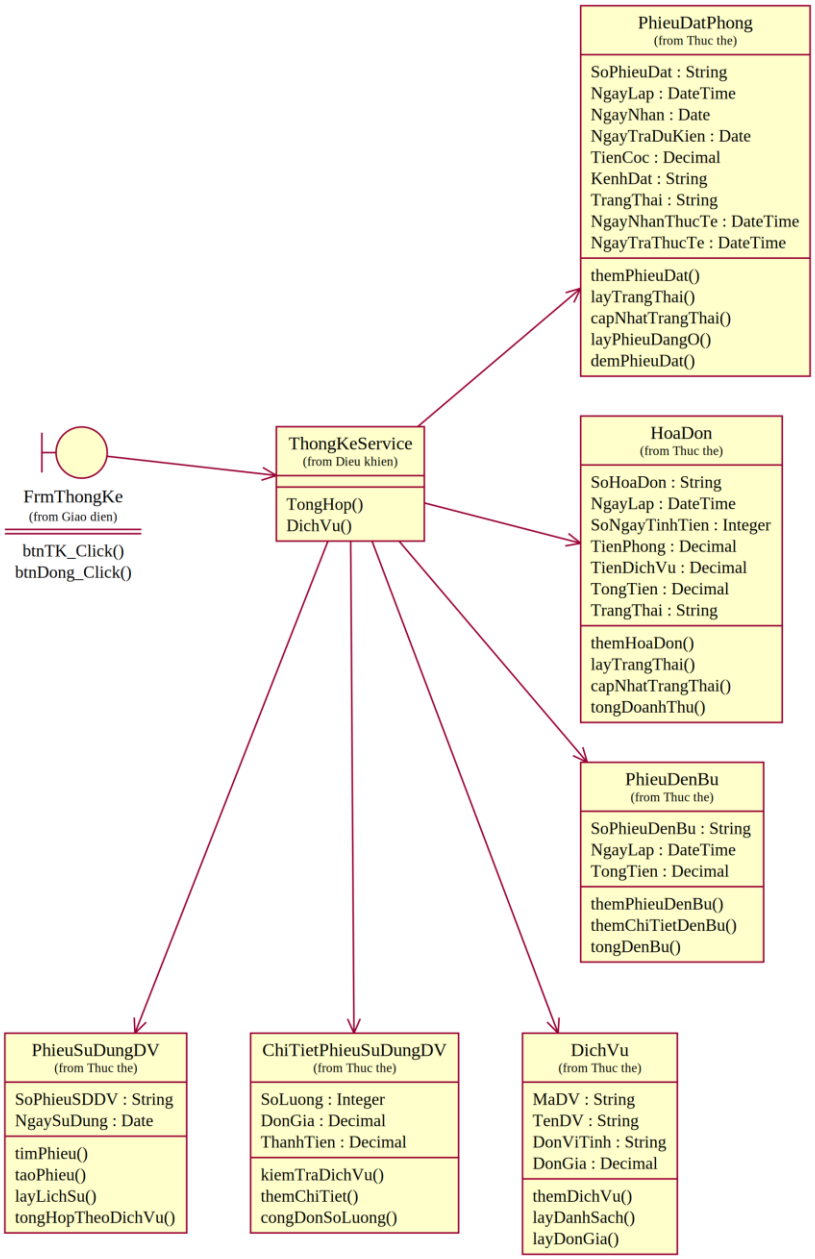
Hình P.19: Thiết kế lớp cho chức năng Ghi nhận dịch vụ

e) Chức năng Trả phòng - thanh toán. (tham khảo)



Hình P.20: Thiết kế lớp cho chức năng Trả phòng - thanh toán

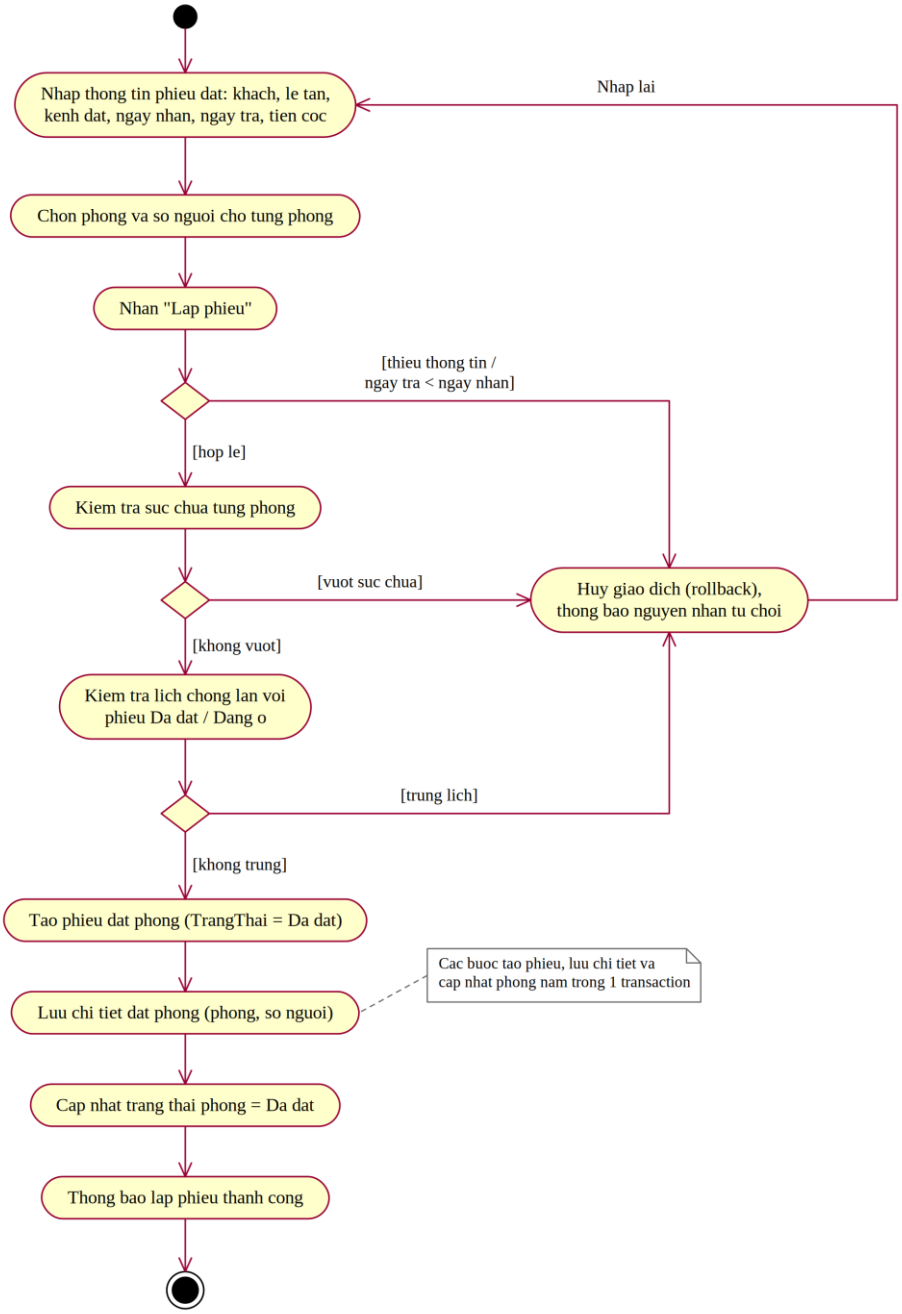
f) Chức năng Thống kê. (tham khảo)



Hình P.21: Thiết kế lớp cho chức năng Thống kê

3.4. Biểu đồ hoạt động. *(tham khảo)*

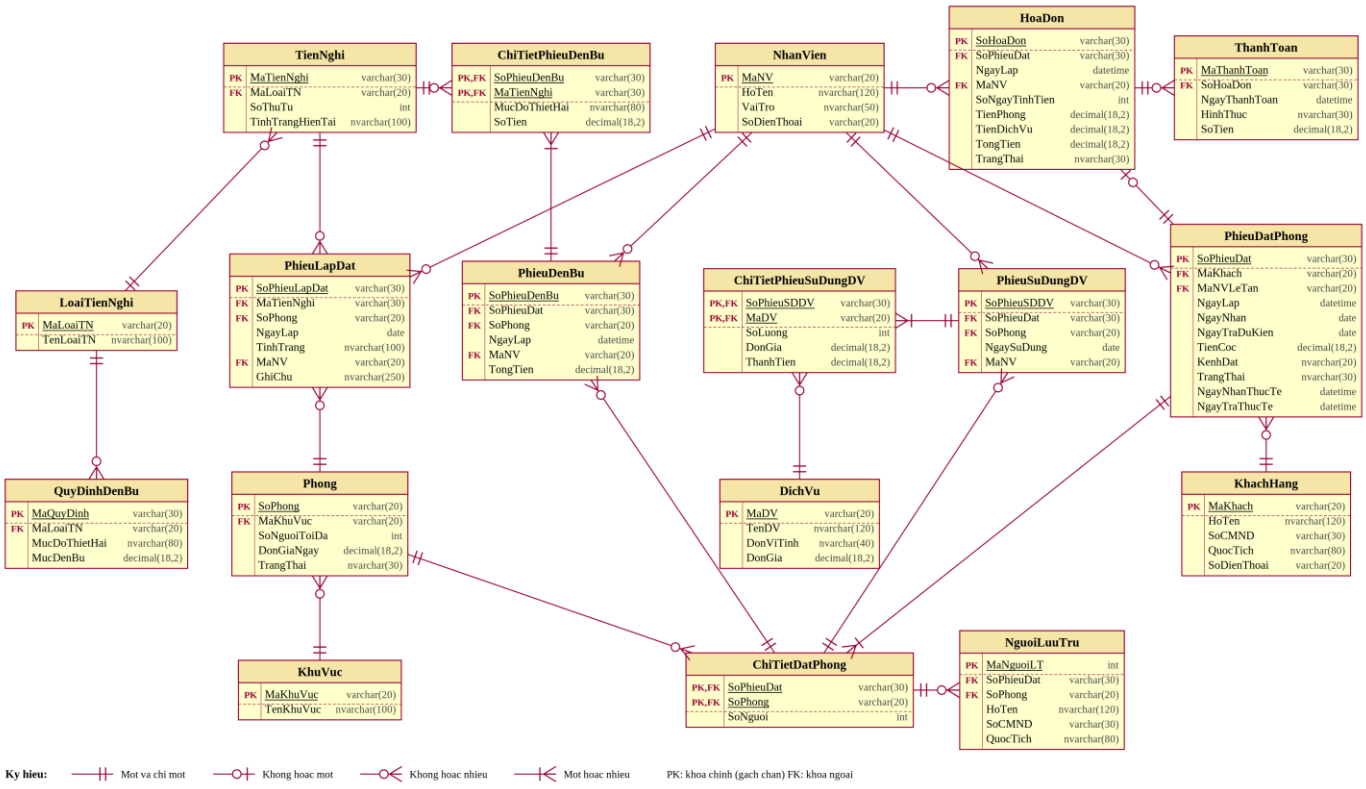
Biểu đồ hoạt động minh họa chức năng Đặt phòng. Các bước kiểm tra thông tin, sức chứa và lịch chồng lấn được lấy từ DatPhongService; nếu hợp lệ, hệ thống tạo phiếu đặt, lưu chi tiết phòng và cập nhật trạng thái phòng thành Đã đặt.



Hình P.22: Biểu đồ hoạt động của chức năng Đặt phòng

4. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.1. ERD *(tham khảo)*



Hình 5. ERD triển khai SQL Server

4.2. Danh sách bảng. *(tham khảo)*

Bảng	Khóa chính	Vai trò
NhanVien	MaNV	Nhân viên nghiệp vụ.
KhuVuc	MaKhuVuc	Khu vực.
Phong	SoPhong	Phòng, sức chứa, đơn giá.
LoaiTienNghi	MaLoaiTN	Loại tiện nghi.
TienNghi	MaTienNghi	Thiết bị cụ thể.
PhieuLapDat	SoPhieuLapDat	Lịch sử lắp đặt.
KhachHang	MaKhach	Khách liên hệ.
PhieuDatPhong	SoPhieuDat	Phiếu đặt/nhận/trả.
ChiTietDatPhong	SoPhieuDat+SoPhong	Phòng và số người.
NguoiLuuTru	MaNguoiLT	Người ở thực tế.
DichVu	MaDV	Danh mục DV.

Bảng	Khóa chính	Vai trò
PhieuSuDungDV	SoPhieuSDDV	Phiếu DV theo phòng/ngày.
ChiTietPhieuSuDungDV	SoPhieuSDDV+MaDV	SL/đơn giá/thành tiền.
QuyDinhDenBu	MaQuyDinh	Mức đền bù.
PhieuDenBu	SoPhieuDenBu	Đầu phiếu đền bù.
ChiTietPhieuDenBu	SoPhieuDenBu+MaTienNghi	Chi tiết hư hỏng/mất.
HoaDon	SoHoaDon	Tiền phòng + DV.
ThanhToan	MaThanhToan	Các giao dịch thanh toán.

4.3. Ràng buộc quan trọng. *(tham khảo)*

- Phong.SoNguoiToiDa > 0; DonGiaNgay >= 0.
- UNIQUE(MaLoaiTN, SoThuTu) để phân biệt tiện nghi trong cùng loại.
- UNIQUE(MaTienNghi, NgayLap) trên PhieuLapDat để ngăn một thiết bị ở hai phòng trong cùng ngày.
- NgayTraDuKien >= NgayNhan.
- UNIQUE(SoPhieuDat, SoPhong, NgaySuDung) trên đầu phiếu dịch vụ để gom theo phòng/ngày; chi tiết có PK (SoPhieuSDDV, MaDV) để cộng dồn dịch vụ.
- Hình thức thanh toán chỉ thuộc 4 giá trị: Tiền mặt, Chuyển khoản, Thẻ, Ví điện tử.

4.4. Script SQL hoàn chỉnh. *(tham khảo)*

Database/QuanLyKhachSan.sql

```
IF DB_ID(N'QuanLyKhachSan') IS NULL CREATE DATABASE QuanLyKhachSan;
GO
USE QuanLyKhachSan;
GO

IF OBJECT_ID('ThanhToan','U') IS NOT NULL DROP TABLE ThanhToan;
IF OBJECT_ID('HoaDon','U') IS NOT NULL DROP TABLE HoaDon;
IF OBJECT_ID('ChiTietPhieuDenBu','U') IS NOT NULL DROP TABLE
ChiTietPhieuDenBu;
IF OBJECT_ID('PhieuDenBu','U') IS NOT NULL DROP TABLE PhieuDenBu;
IF OBJECT_ID('QuyDinhDenBu','U') IS NOT NULL DROP TABLE QuyDinhDenBu;
IF OBJECT_ID('ChiTietPhieuSuDungDV','U') IS NOT NULL DROP TABLE
ChiTietPhieuSuDungDV;
IF OBJECT_ID('PhieuSuDungDV','U') IS NOT NULL DROP TABLE PhieuSuDungDV;
IF OBJECT_ID('DichVu','U') IS NOT NULL DROP TABLE DichVu;
IF OBJECT_ID('NguoiLuuTru','U') IS NOT NULL DROP TABLE NguoiLuuTru;
IF OBJECT_ID('ChiTietDatPhong','U') IS NOT NULL DROP TABLE ChiTietDatPhong;
IF OBJECT_ID('PhieuDatPhong','U') IS NOT NULL DROP TABLE PhieuDatPhong;
```

```
IF OBJECT_ID('KhachHang','U') IS NOT NULL DROP TABLE KhachHang;
IF OBJECT_ID('PhieuLapDat','U') IS NOT NULL DROP TABLE PhieuLapDat;
IF OBJECT_ID('TienNghi','U') IS NOT NULL DROP TABLE TienNghi;
IF OBJECT_ID('LoaiTienNghi','U') IS NOT NULL DROP TABLE LoaiTienNghi;
IF OBJECT_ID('Phong','U') IS NOT NULL DROP TABLE Phong;
IF OBJECT_ID('KhuVuc','U') IS NOT NULL DROP TABLE KhuVuc;
IF OBJECT_ID('NhanVien','U') IS NOT NULL DROP TABLE NhanVien;
GO

CREATE TABLE NhanVien(
   MaNV varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
   HoTen nvarchar(120) NOT NULL,
   VaiTro nvarchar(50) NOT NULL,
   SoDienThoai varchar(20) NULL
);

CREATE TABLE KhuVuc(
   MaKhuVuc varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
   TenKhuVuc nvarchar(100) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE Phong(
   SoPhong varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
   MaKhuVuc varchar(20) NOT NULL,
   SoNguoiToiDa int NOT NULL CHECK(SoNguoiToiDa > 0),
   DonGiaNgay decimal(18,2) NOT NULL CHECK(DonGiaNgay >= 0),
   TrangThai nvarchar(30) NOT NULL DEFAULT N'Trống',
   CONSTRAINT CK_Phong_TrangThai CHECK(TrangThai IN (N'Trống',N'Đã đặt',N'Đang
ở',N'Bảo trì')),
   CONSTRAINT FK_Phong_KhuVuc FOREIGN KEY(MaKhuVuc) REFERENCES
KhuVuc(MaKhuVuc)
);

CREATE TABLE LoaiTienNghi(
   MaLoaiTN varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
   TenLoaiTN nvarchar(100) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE TienNghi(
   MaTienNghi varchar(30) NOT NULL PRIMARY KEY,
   MaLoaiTN varchar(20) NOT NULL,
   SoThuTu int NOT NULL,
   TinhTrangHienTai nvarchar(100) NULL,
```

```
    CONSTRAINT UQ_TienNghi_Loai_STT UNIQUE(MaLoaiTN,SoThuTu),
    CONSTRAINT FK_TienNghi_Loai FOREIGN KEY(MaLoaiTN) REFERENCES
LoaiTienNghi(MaLoaiTN)
);

CREATE TABLE PhieuLapDat(
    SoPhieuLapDat varchar(30) NOT NULL PRIMARY KEY,
    MaTienNghi varchar(30) NOT NULL,
    SoPhong varchar(20) NOT NULL,
    NgayLap date NOT NULL,
    TinhTrang nvarchar(100) NOT NULL,
    MaNV varchar(20) NOT NULL,
```

```
    GhiChu nvarchar(250) NULL,
    CONSTRAINT UQ_PhieuLapDat_ThietBi_Ngay UNIQUE(MaTienNghi,NgayLap),
    CONSTRAINT FK_PhieuLapDat_TienNghi FOREIGN KEY(MaTienNghi)
REFERENCES TienNghi(MaTienNghi),
    CONSTRAINT FK_PhieuLapDat_Phong FOREIGN KEY(SoPhong) REFERENCES
Phong(SoPhong),
    CONSTRAINT FK_PhieuLapDat_NV FOREIGN KEY(MaNV) REFERENCES
NhanVien(MaNV)
);

CREATE TABLE KhachHang(
    MaKhach varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
    HoTen nvarchar(120) NOT NULL,
    SoCMND varchar(30) NOT NULL UNIQUE,
    QuocTich nvarchar(80) NOT NULL,
    SoDienThoai varchar(20) NULL
);

CREATE TABLE PhieuDatPhong(
    SoPhieuDat varchar(30) NOT NULL PRIMARY KEY,
    MaKhach varchar(20) NOT NULL,
    MaNVLeTan varchar(20) NOT NULL,
    NgayLap datetime NOT NULL,
    NgayNhan date NOT NULL,
    NgayTraDuKien date NOT NULL,
    TienCoc decimal(18,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK(TienCoc >= 0),
    KenhDat nvarchar(20) NOT NULL,
    TrangThai nvarchar(30) NOT NULL DEFAULT N'Đã đặt',
    NgayNhanThucTe datetime NULL,
    NgayTraThucTe datetime NULL,
    CONSTRAINT CK_PhieuDat_Ngay CHECK(NgayTraDuKien >= NgayNhan),
```

```
   CONSTRAINT CK_PhieuDat_Kenh CHECK(KenhDat IN (N'Điện
thoại',N'Website',N'Trực tiếp')),
   CONSTRAINT CK_PhieuDat_TrangThai CHECK(TrangThai IN (N'Đã đặt',N'Đang
ở',N'Đã trả',N'No-show',N'Hủy')),
   CONSTRAINT FK_PhieuDat_Khach FOREIGN KEY(MaKhach) REFERENCES
KhachHang(MaKhach),
   CONSTRAINT FK_PhieuDat_NV FOREIGN KEY(MaNVLeTan) REFERENCES
NhanVien(MaNV)
);
```

```
CREATE TABLE ChiTietDatPhong(
   SoPhieuDat varchar(30) NOT NULL,
   SoPhong varchar(20) NOT NULL,
   SoNguoi int NOT NULL CHECK(SoNguoi > 0),
   PRIMARY KEY(SoPhieuDat,SoPhong),
   CONSTRAINT FK_CTDat_Phieu FOREIGN KEY(SoPhieuDat) REFERENCES
PhieuDatPhong(SoPhieuDat),
   CONSTRAINT FK_CTDat_Phong FOREIGN KEY(SoPhong) REFERENCES
Phong(SoPhong)
);

CREATE TABLE NguoiLuuTru(
   MaNguoiLT int IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
   SoPhieuDat varchar(30) NOT NULL,
   SoPhong varchar(20) NOT NULL,
   HoTen nvarchar(120) NOT NULL,
   SoCMND varchar(30) NOT NULL,
   QuocTich nvarchar(80) NOT NULL,
   CONSTRAINT FK_NguoiLT_CTDat FOREIGN KEY(SoPhieuDat,SoPhong)
REFERENCES ChiTietDatPhong(SoPhieuDat,SoPhong)
);

CREATE TABLE DichVu(
   MaDV varchar(20) NOT NULL PRIMARY KEY,
   TenDV nvarchar(120) NOT NULL,
   DonViTinh nvarchar(40) NOT NULL,
   DonGia decimal(18,2) NOT NULL CHECK(DonGia >= 0)
);

CREATE TABLE PhieuSuDungDV(
   SoPhieuSDDV varchar(30) NOT NULL PRIMARY KEY,
   SoPhieuDat varchar(30) NOT NULL,
   SoPhong varchar(20) NOT NULL,
```

```
    NgaySuDung date NOT NULL,
    MaNV varchar(20) NOT NULL,
    CONSTRAINT UQ_PhieuSDDV_PhongNgay
UNIQUE(SoPhieuDat,SoPhong,NgaySuDung),
    CONSTRAINT FK_PhieuSDDV_CTDat FOREIGN KEY(SoPhieuDat,SoPhong)
REFERENCES ChiTietDatPhong(SoPhieuDat,SoPhong),
```

```
    CONSTRAINT FK_PhieuSDDV_NV FOREIGN KEY(MaNV) REFERENCES
NhanVien(MaNV)
);

CREATE TABLE ChiTietPhieuSuDungDV(
    SoPhieuSDDV varchar(30) NOT NULL,
    MaDV varchar(20) NOT NULL,
    SoLuong int NOT NULL CHECK(SoLuong > 0),
    DonGia decimal(18,2) NOT NULL CHECK(DonGia >= 0),
    ThanhTien AS (CONVERT(decimal(18,2),SoLuong * DonGia)) PERSISTED,
    PRIMARY KEY(SoPhieuSDDV,MaDV),
    CONSTRAINT FK_CTSDDV_Phieu FOREIGN KEY(SoPhieuSDDV) REFERENCES
PhieuSuDungDV(SoPhieuSDDV),
    CONSTRAINT FK_CTSDDV_DV FOREIGN KEY(MaDV) REFERENCES
DichVu(MaDV)
);

CREATE TABLE QuyDinhDenBu(
    MaQuyDinh varchar(30) NOT NULL PRIMARY KEY,
    MaLoaiTN varchar(20) NOT NULL,
    MucDoThietHai nvarchar(80) NOT NULL,
    MucDenBu decimal(18,2) NOT NULL CHECK(MucDenBu >= 0),
    CONSTRAINT UQ_QDDB_Loai_MucDo UNIQUE(MaLoaiTN,MucDoThietHai),
    CONSTRAINT FK_QDDB_Loai FOREIGN KEY(MaLoaiTN) REFERENCES
LoaiTienNghi(MaLoaiTN)
);

CREATE TABLE PhieuDenBu(
    SoPhieuDenBu varchar(30) NOT NULL PRIMARY KEY,
    SoPhieuDat varchar(30) NOT NULL,
    SoPhong varchar(20) NOT NULL,
    NgayLap datetime NOT NULL,
    MaNV varchar(20) NOT NULL,
    TongTien decimal(18,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK(TongTien >= 0),
    CONSTRAINT FK_PhieuDB_CTDat FOREIGN KEY(SoPhieuDat,SoPhong)
REFERENCES ChiTietDatPhong(SoPhieuDat,SoPhong),
    CONSTRAINT FK_PhieuDB_NV FOREIGN KEY(MaNV) REFERENCES
```

```
NhanVien(MaNV)
);
```

```
CREATE TABLE ChiTietPhieuDenBu(
    SoPhieuDenBu varchar(30) NOT NULL,
    MaTienNghi varchar(30) NOT NULL,
    MucDoThietHai nvarchar(80) NOT NULL,
    SoTien decimal(18,2) NOT NULL CHECK(SoTien >= 0),
    PRIMARY KEY(SoPhieuDenBu,MaTienNghi),
    CONSTRAINT FK_CTDB_Phieu FOREIGN KEY(SoPhieuDenBu) REFERENCES
PhieuDenBu(SoPhieuDenBu),
    CONSTRAINT FK_CTDB_TienNghi FOREIGN KEY(MaTienNghi) REFERENCES
TienNghi(MaTienNghi)
);

CREATE TABLE HoaDon(
    SoHoaDon varchar(30) NOT NULL PRIMARY KEY,
    SoPhieuDat varchar(30) NOT NULL UNIQUE,
    NgayLap datetime NOT NULL,
    MaNV varchar(20) NOT NULL,
    SoNgayTinhTien int NOT NULL CHECK(SoNgayTinhTien > 0),
    TienPhong decimal(18,2) NOT NULL CHECK(TienPhong >= 0),
    TienDichVu decimal(18,2) NOT NULL CHECK(TienDichVu >= 0),
    TongTien AS (CONVERT(decimal(18,2),TienPhong + TienDichVu)) PERSISTED,
    TrangThai nvarchar(30) NOT NULL DEFAULT N'Chưa thanh toán',
    CONSTRAINT CK_HoaDon_TrangThai CHECK(TrangThai IN (N'Chưa thanh toán',N'Đã
thanh toán')),
    CONSTRAINT FK_HoaDon_PhieuDat FOREIGN KEY(SoPhieuDat) REFERENCES
PhieuDatPhong(SoPhieuDat),
    CONSTRAINT FK_HoaDon_NV FOREIGN KEY(MaNV) REFERENCES
NhanVien(MaNV)
);

CREATE TABLE ThanhToan(
    MaThanhToan varchar(30) NOT NULL PRIMARY KEY,
    SoHoaDon varchar(30) NOT NULL,
    NgayThanhToan datetime NOT NULL,
    HinhThuc nvarchar(30) NOT NULL,
    SoTien decimal(18,2) NOT NULL CHECK(SoTien > 0),
    CONSTRAINT CK_ThanhToan_HinhThuc CHECK(HinhThuc IN (N'Tiền mặt',N'Chuyển
khoản',N'Thẻ',N'Ví điện tử')),
    CONSTRAINT FK_ThanhToan_HoaDon FOREIGN KEY(SoHoaDon) REFERENCES
HoaDon(SoHoaDon)
```

```
);
```

```
GO

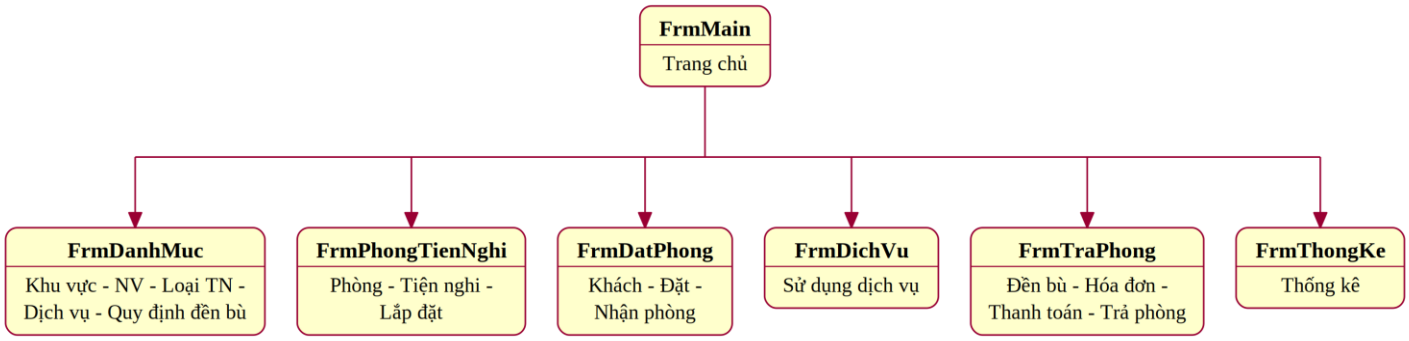
CREATE INDEX IX_PhieuDatPhong_Ngay ON
PhieuDatPhong(NgayNhan,NgayTraDuKien,TrangThai);
CREATE INDEX IX_CTDat_Phong ON ChiTietDatPhong(SoPhong,SoPhieuDat);
CREATE INDEX IX_PhieuSDDV_DatPhong ON
PhieuSuDungDV(SoPhieuDat,SoPhong,NgaySuDung);
GO

INSERT INTO NhanVien(MaNV,HoTen,VaiTro,SoDienThoai) VALUES
('NV01',N'Nguyễn Thu Hà',N'Lễ tân','0901000001'),
('NV02',N'Trần Minh An',N'Phục vụ phòng','0901000002'),
('NV03',N'Lê Hoàng Nam',N'Thanh toán','0901000003');
INSERT INTO KhuVuc(MaKhuVuc,TenKhuVuc) VALUES ('A',N'Khu A'),('B',N'Khu B');
INSERT INTO Phong(SoPhong,MaKhuVuc,SoNguoiToiDa,DonGiaNgay,TrangThai)
VALUES
('A101','A',2,600000,N'Trống'),('A102','A',3,800000,N'Trống'),('B201','B',4,1200000,N'Trống');
INSERT INTO LoaiTienNghi(MaLoaiTN,TenLoaiTN) VALUES ('TV',N'Ti vi'),('TL',N'Tủ
lạnh'),('DT',N'Điện thoại');
INSERT INTO TienNghi(MaTienNghi,MaLoaiTN,SoThuTu,TinhTrangHienTai) VALUES
('TV01','TV',1,N'Tốt'),('TV02','TV',2,N'Tốt'),('TL01','TL',1,N'Tốt');
INSERT INTO DichVu(MaDV,TenDV,DonViTinh,DonGia) VALUES
('DV01',N'Ăn sáng',N'Suất',120000),('DV02',N'Tắm
hơi',N'Lượt',250000),('DV03',N'Karaoke',N'Giờ',300000);
INSERT INTO QuyDinhDenBu(MaQuyDinh,MaLoaiTN,MucDoThietHai,MucDenBu)
VALUES
('QD01','TV',N'Hư hỏng nhẹ',500000),('QD02','TV',N'Mất',5000000),('QD03','TL',N'Hư hỏng
nhẹ',400000),('QD04','TL',N'Mất',4000000);
```

5. KIẾN TRÚC VÀ HỆ THỐNG FORM

Kiến trúc

WinForms UI -> Service/Business Logic -> Data/Db -> SQL Server. Form không viết SQL trực tiếp; các nghiệp vụ nhiều bảng dùng transaction.



Hình 6. Sơ đồ điều hướng hệ thống Form. Tham khảo

Form	Actor chính	Mục đích
FrmMain	Nhân viên	Điều hướng.
FrmDanhMuc	Nhân viên	Khu vực, NV, loại TN, DV, quy định đền bù.
FrmPhongTienNghi	Phục vụ phòng	Phòng, tiện nghi, lắp đặt/luân chuyển.
FrmDatPhong	Lễ tân	Khách, đặt phòng, người lưu trú, nhận phòng.
FrmDichVu	Nhân viên	Ghi dịch vụ đang sử dụng.
FrmTraPhong	Phục vụ/Thanh toán	Đền bù, hóa đơn, thanh toán, trả phòng.
FrmThongKe	Quản lý	Thống kê.

6. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

FrmMain

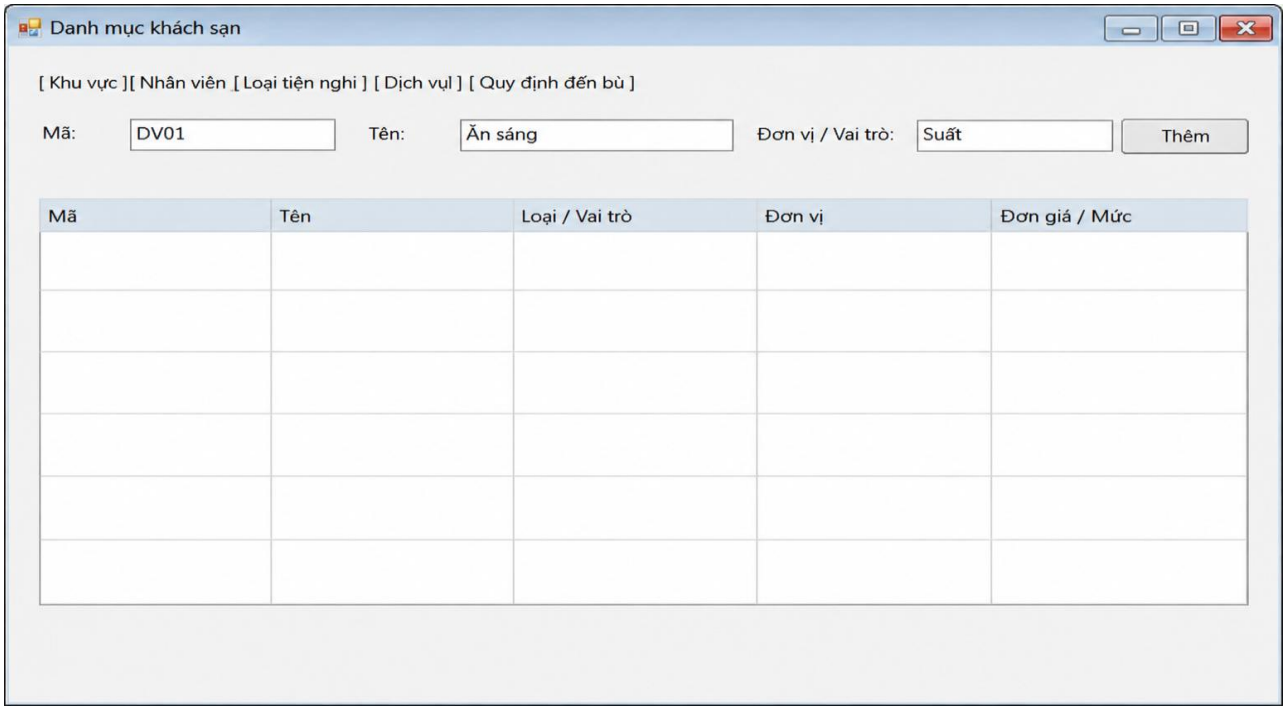
Đối tượng sử dụng: Nhân viên. Mục đích: Điều hướng.



Giao diện FrmMain

FrmDanhMuc

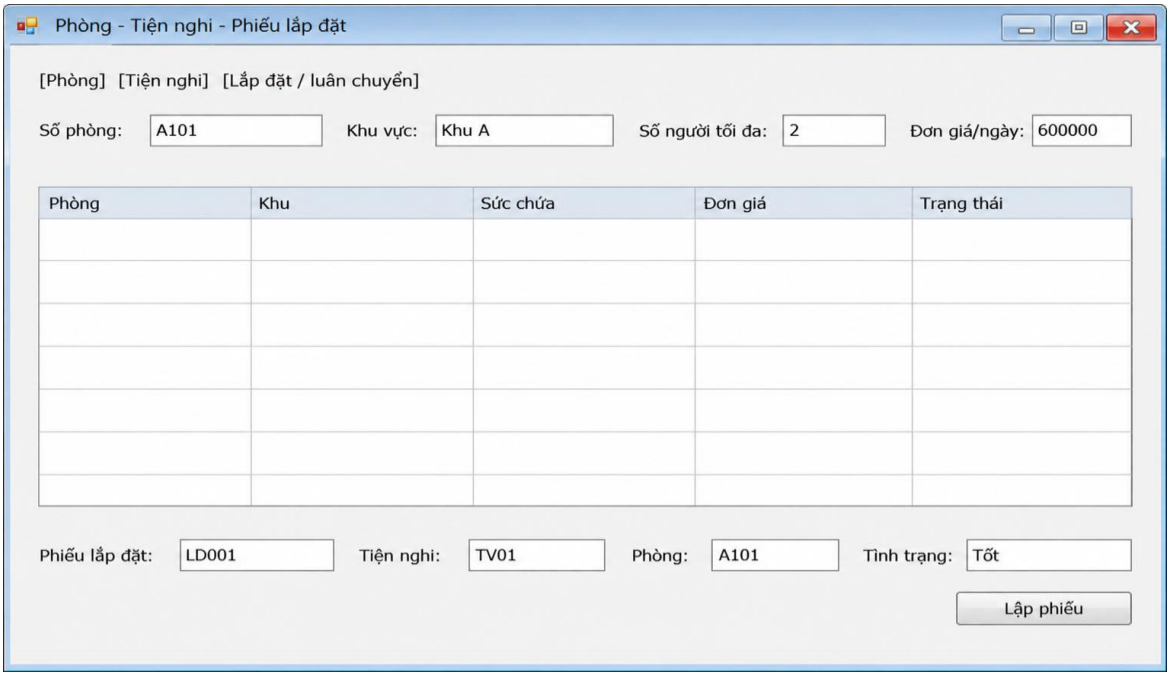
Đối tượng sử dụng: Nhân viên. Mục đích: Danh mục nền.



Giao diện FrmDanhMuc

FrmPhongTienNghi

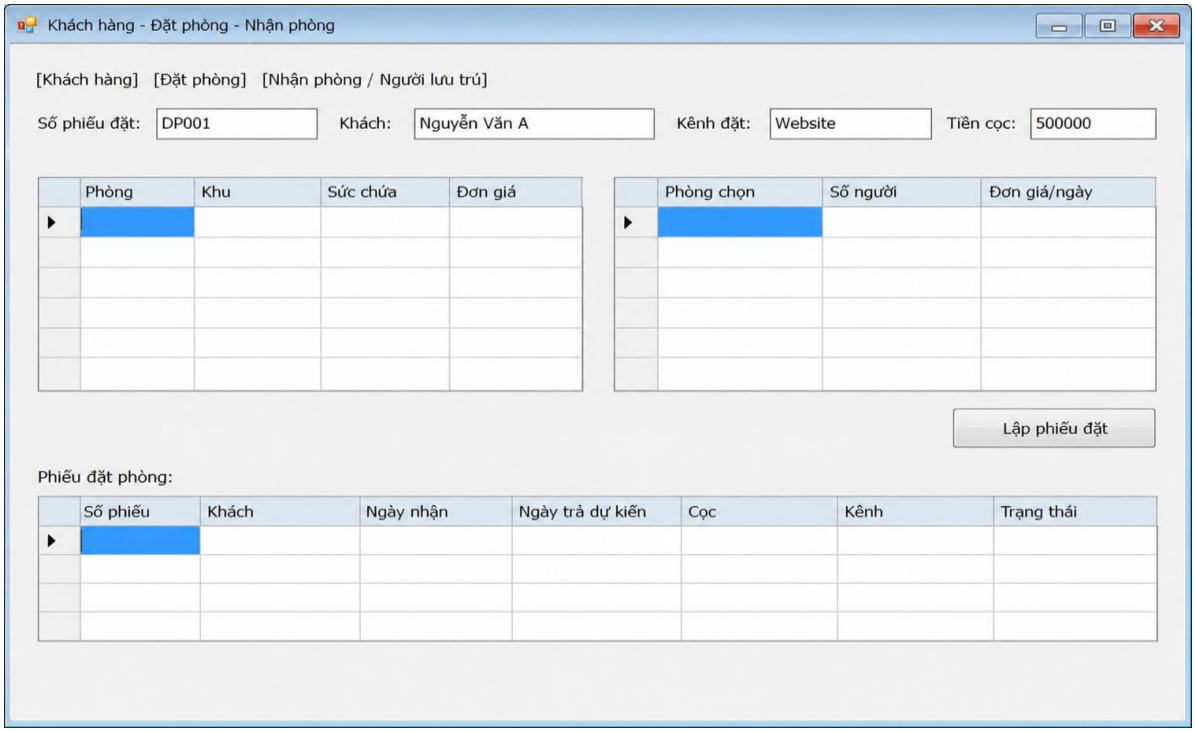
Đối tượng sử dụng: Phục vụ phòng. Mục đích: Phòng, tiện nghi, phiếu lắp đặt.



Giao diện FrmPhongTienNghi

FrmDatPhong

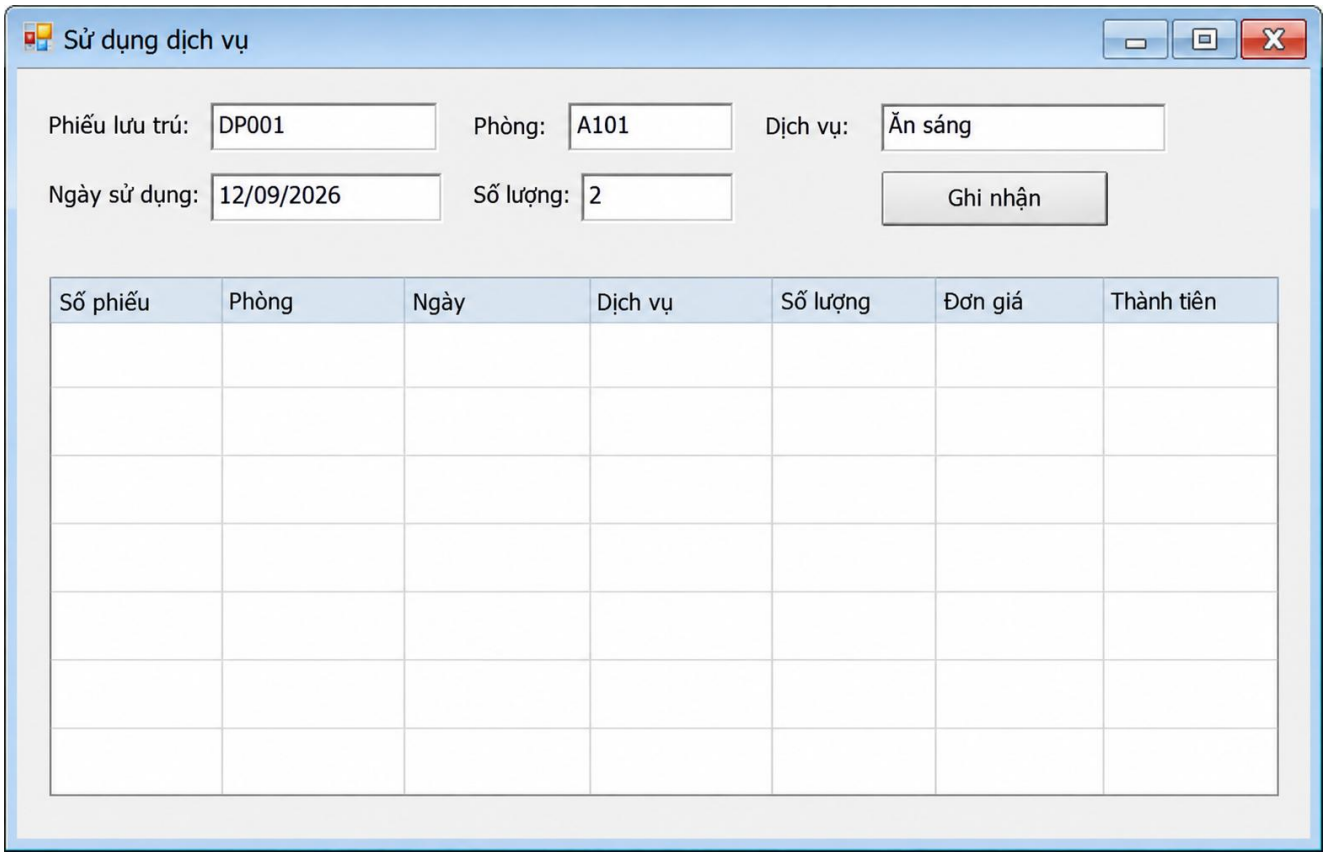
Đối tượng sử dụng: Lễ tân. Mục đích: Khách, đặt/nhận phòng.



Giao diện FrmDatPhong

FrmDichVu

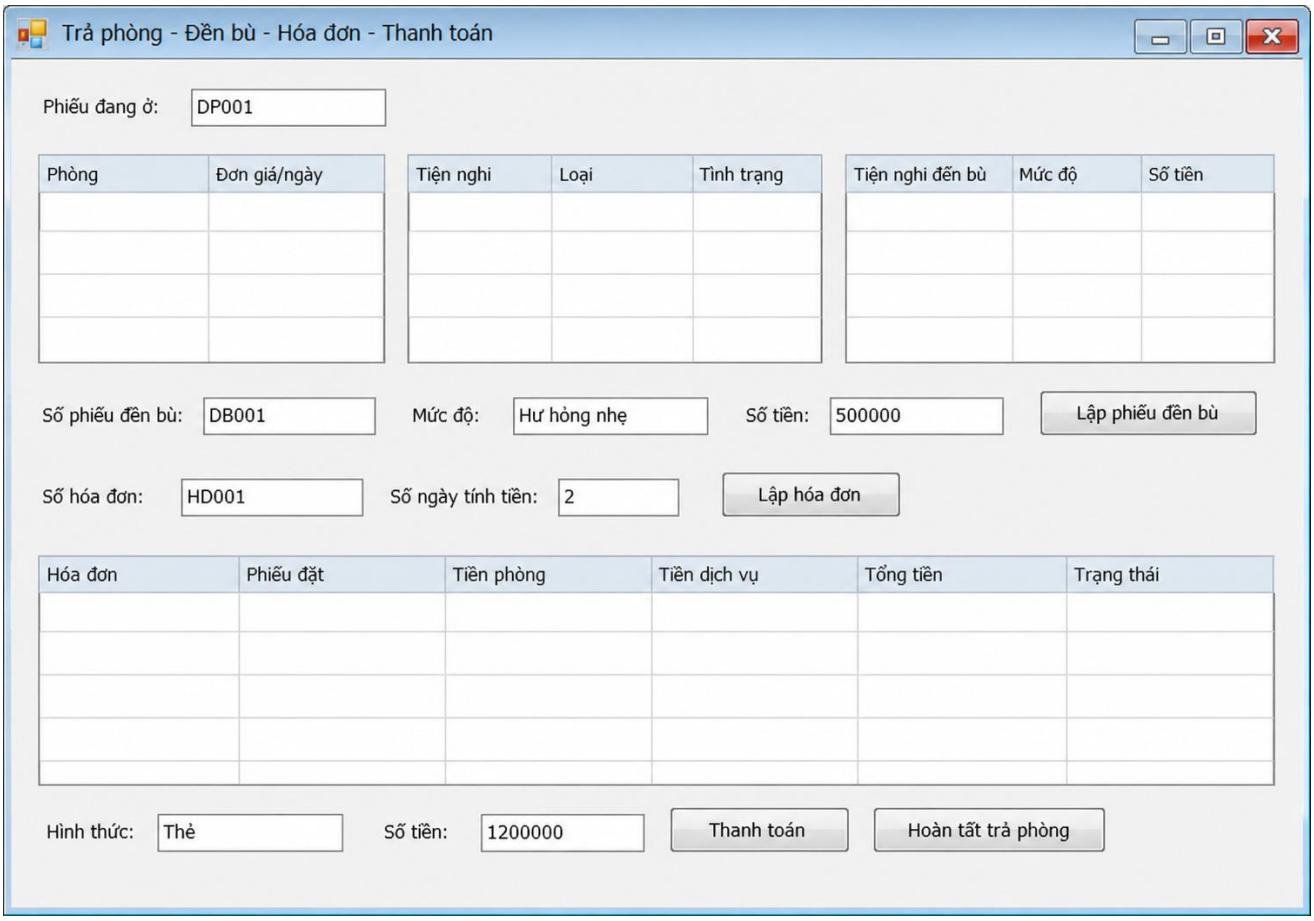
Đối tượng sử dụng: Nhân viên. Mục đích: Phiếu sử dụng dịch vụ.



Giao diện FrmDichVu

FrmTraPhong

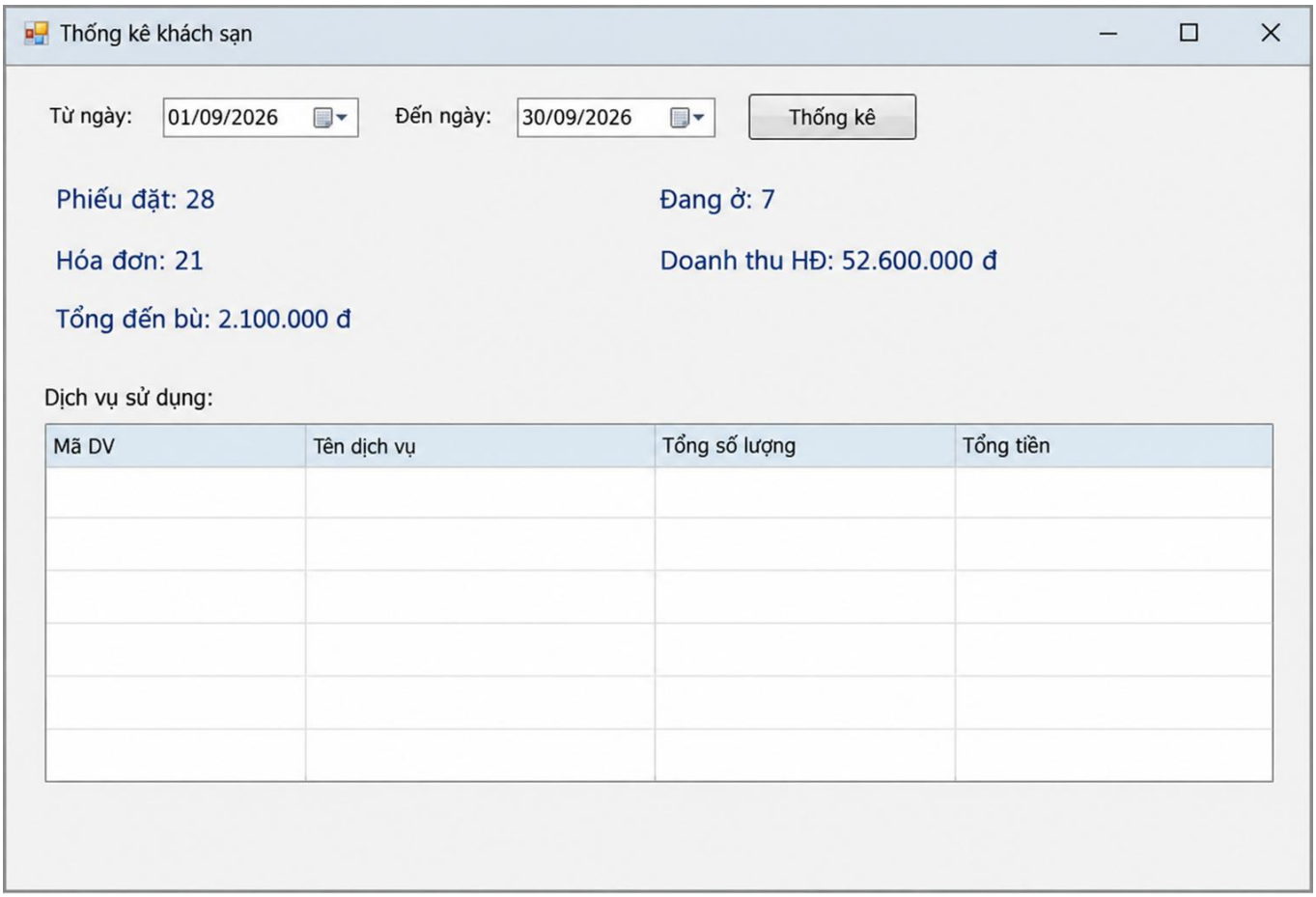
Đối tượng sử dụng: Phục vụ/Thanh toán. Mục đích: Đền bù, hóa đơn, thanh toán.



Giao diện FrmTraPhong

FrmThongKe

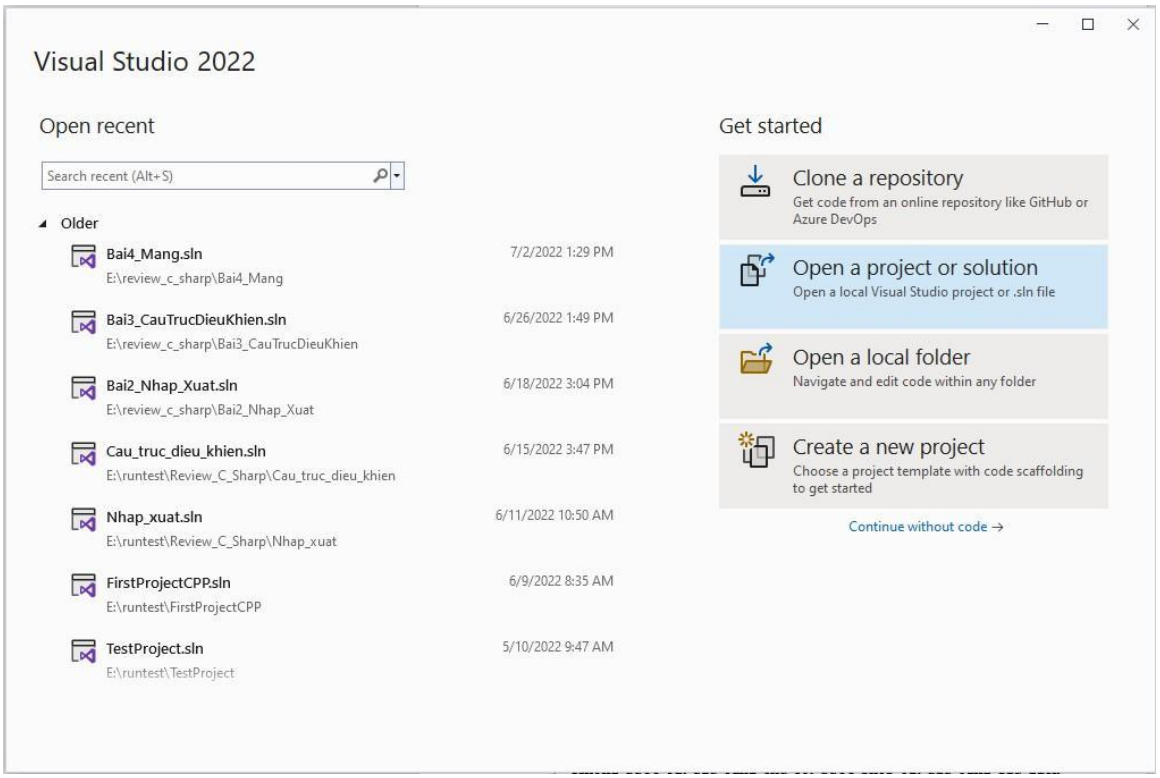
Đối tượng sử dụng: Quản lý. Mục đích: Thống kê.



Giao diện FrmThongKe

7. TẠO MÔI TRƯỜNG VÀ PROJECT - STEP BY STEP

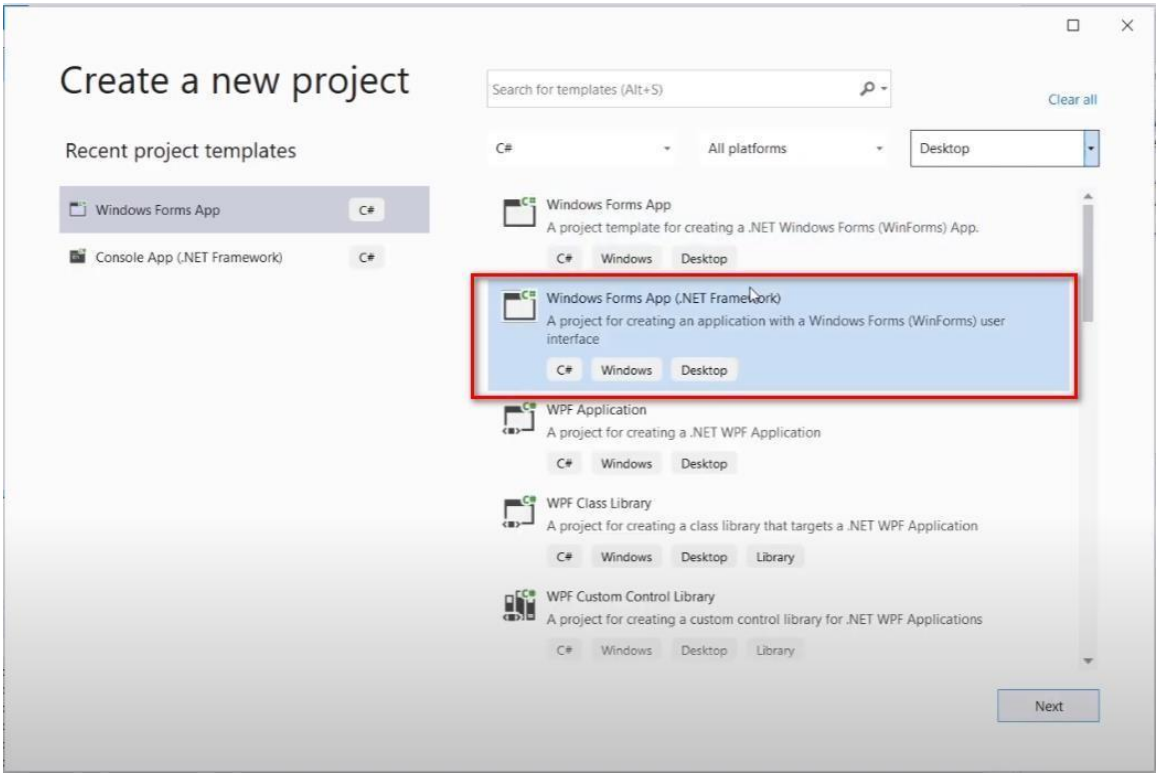
Bước 1. Khởi động Visual Studio 2022



Màn hình khởi động Visual Studio 2022

- Chọn Create a new project.

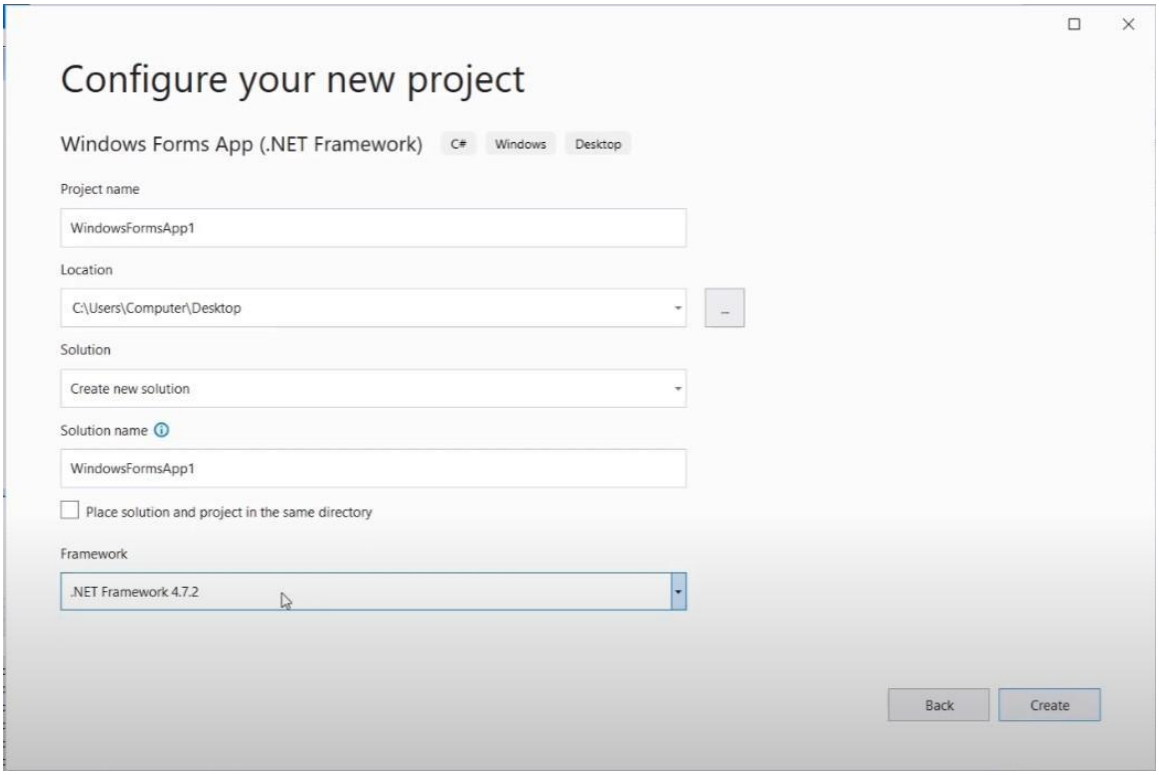
Bước 2. Chọn mẫu project



Chọn Windows Forms App (.NET Framework)

- Ngôn ngữ: C#; Platform: Windows; Project type: Desktop.

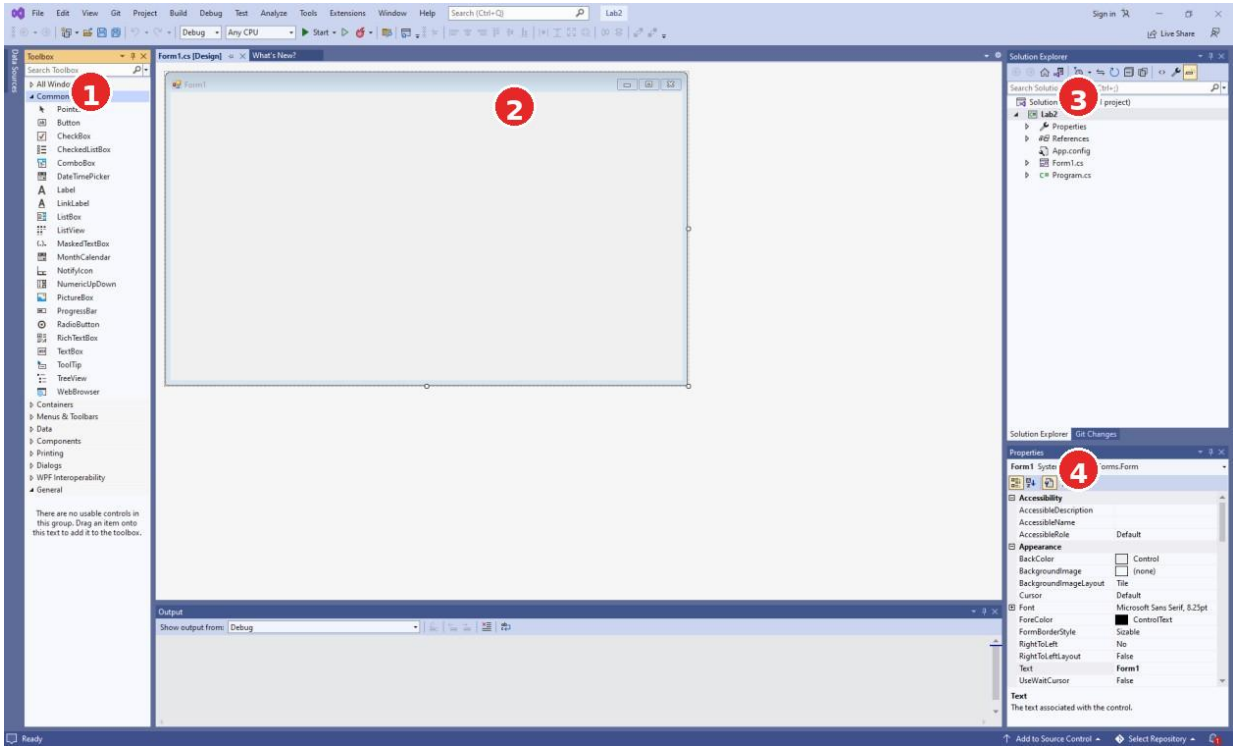
Bước 3. Cấu hình project



Cấu hình tên project và .NET Framework

Thuộc tính	Giá trị
Project name	QuanLyKhachSan
Solution name	QuanLyKhachSan
Framework	.NET Framework 4.7.2

Bước 4. Nhận biết giao diện làm việc



Toolbox - Designer - Solution Explorer - Properties

Bước 5. Tạo cấu trúc thư mục

- Data: lớp Db.cs.
- Services: nghiệp vụ và truy cập dữ liệu qua Db.
- Forms: các Windows Form.
- Properties: AssemblyInfo.cs.

Bước 6. Tạo Database và kết nối

- Mở SQL Server Management Studio hoặc SQL Server Object Explorer.
- Chạy file Database/QuanLyKhachSan.sql.
- Nếu không dùng LocalDB, sửa Data Source trong App.config.

App.config

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration><startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true"><supportedRuntime
version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.7.2" /></startup><connectionStrings><add
name="QuanLyKhachSanDB" connectionString="Data
Source=(localdb)\MSSQLLocalDB;Initial Catalog=QuanLyKhachSan;Integrated
Security=True" providerName="System.Data.SqlClient"
/></connectionStrings></configuration>
```

Data/Db.cs

```
using System.Configuration; using System.Data; using System.Data.SqlClient;
namespace QuanLyKhachSan.Data { public static class Db { public static string
ConnectionString { get { return
ConfigurationManager.ConnectionStrings["QuanLyKhachSanDB"].ConnectionString; } }
public static SqlConnection OpenConnection(){var cn=new
SqlConnection(ConnectionString);cn.Open();return cn;} public static DataTable Query(string
sql, params SqlParameter[] ps){using(var cn=OpenConnection())using(var cmd=new
SqlCommand(sql,cn))using(var da=new
SqlDataAdapter(cmd)){if(ps!=null)cmd.Parameters.AddRange(ps);var dt=new
DataTable();da.Fill(dt);return dt;}} public static int Execute(string sql, params SqlParameter[]
ps){using(var cn=OpenConnection())using(var cmd=new
SqlCommand(sql,cn)){if(ps!=null)cmd.Parameters.AddRange(ps);return
cmd.ExecuteNonQuery();}} public static object Scalar(string sql, params SqlParameter[]
ps){using(var cn=OpenConnection())using(var cmd=new
SqlCommand(sql,cn)){if(ps!=null)cmd.Parameters.AddRange(ps);return
cmd.ExecuteScalar();}} } }
```

8. HƯỚNG DẪN CODE TỪNG FORM - STEP BY STEP

Cách học

Mỗi Form đi theo cùng trình tự: Add Windows Form -> kéo control -> đặt (Name) -> thiết lập DataSource/thuộc tính -> tạo event -> gọi Service -> chạy test. Không chép SQL vào event handler.

8.1. FrmMain - màn hình chính

Control / vùng	(Name)	Loại	Vai trò
Danh mục	btnDanhMuc	Button	Mở FrmDanhMuc
Phòng - Tiện nghi	btnPhong	Button	Mở FrmPhongTienNghi
Đặt / Nhận phòng	btnDatPhong	Button	Mở FrmDatPhong
Sử dụng dịch vụ	btnDichVu	Button	Mở FrmDichVu
Trả phòng - Thanh toán	btnTraPhong	Button	Mở FrmTraPhong
Thống kê	btnThongKe	Button	Mở FrmThongKe
Thoát	btnThoat	Button	Xác nhận và đóng

Control	Event	Hàm xử lý
btnDanhMuc	Click	btnDanhMuc_Click
btnPhong	Click	btnPhong_Click
btnDatPhong	Click	btnDatPhong_Click
btnDichVu	Click	btnDichVu_Click
btnTraPhong	Click	btnTraPhong_Click
btnThongKe	Click	btnThongKe_Click
btnThoat	Click	btnThoat_Click

FrmMain.cs

```
using System; using System.Windows.Forms; namespace QuanLyKhachSan.Forms { public partial class FrmMain:Form { public FrmMain(){InitializeComponent();} private void btnDanhMuc_Click(object s,EventArgs e){using(var f=new FrmDanhMuc())f.ShowDialog(this);} private void btnPhong_Click(object s,EventArgs e){using(var f=new FrmPhongTienNghi())f.ShowDialog(this);} private void btnDatPhong_Click(object s,EventArgs e){using(var f=new FrmDatPhong())f.ShowDialog(this);} private void btnDichVu_Click(object s,EventArgs e){using(var f=new FrmDichVu())f.ShowDialog(this);} private void btnTraPhong_Click(object s,EventArgs e){using(var f=new FrmTraPhong())f.ShowDialog(this);} private void btnThongKe_Click(object s,EventArgs e){using(var f=new FrmThongKe())f.ShowDialog(this);} private void btnThoat_Click(object s,EventArgs e){if(MessageBox.Show("Bạn có thực sự muốn thoát?","Xác nhận",MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Question)==DialogResult.Yes)Close();} } }
```

8.2. FrmDanhMuc - dữ liệu nền

1. Add -> Windows Form -> đặt tên FrmDanhMuc.
2. Kéo TabControl và tạo 5 TabPage: Khu vực, Nhân viên, Loại tiện nghi, Dịch vụ, Quy định đền bù.
3. Mỗi tab có DataGridView phía trên và vùng nhập + nút Thêm phía dưới.
4. ComboBox loại tiện nghi trong tab Quy định đền bù dùng DisplayMember=TenLoaiTN, ValueMember=MaLoaiTN.

Control / vùng	(Name)	Loại	Vai trò
Khu vực	txtKhuMa, txtKhuTen,	TextBox/DataGridView	Thêm và xem khu vực

Control / vùng	(Name)	Loại	Vai trò
	dgvKhu		
Nhân viên	txtNVMa, txtNVTen, txtNVVaiTro, txtNVSDT, dgvNV	TextBox/DataGridView	Lưu nhân viên
Loại tiện nghi	txtLoaiMa, txtLoaiTen, dgvLoaiTN	TextBox/DataGridView	Lưu loại tiện nghi
Dịch vụ	txtDVMa, txtDVTen, txtDVDVT, numDVGia, dgvDV	Mixed	Lưu dịch vụ
Quy định đền bù	txtQDMa, cboQDLoai, txtQDMucDo, numQDTien, dgvQD	Mixed	Cấu hình mức đền bù

Control	Event	Hàm xử lý
Form	Load	FrmDanhMuc_Load -> Tai()
btnThemKhu	Click	ThemKhu
btnThemNV	Click	ThemNhanVien
btnThemLoaiTN	Click	ThemLoaiTN
btnThemDV	Click	ThemDichVu
btnThemQD	Click	ThemQuyDinh

DanhMucService.cs

```
using System; using System.Data; using System.Data.SqlClient; using QuanLyKhachSan.Data; namespace QuanLyKhachSan.Services { public class DanhMucService {
 public DataTable LayKhuVuc(){return Db.Query("SELECT * FROM KhuVuc ORDER BY MaKhuVuc");} public DataTable LayNhanVien(){return Db.Query("SELECT * FROM NhanVien ORDER BY MaNV");} public DataTable LayLoaiTienNghi(){return Db.Query("SELECT * FROM LoaiTienNghi ORDER BY MaLoaiTN");} public DataTable
```

```
LayDichVu(){return Db.Query("SELECT * FROM DichVu ORDER BY MaDV");} public
DataTable LayQuyDinhDenBu(){return Db.Query("SELECT q.*,l.TenLoaiTN FROM
QuyDinhDenBu q JOIN LoaiTienNghi l ON q.MaLoaiTN=l.MaLoaiTN ORDER BY
q.MaQuyDinh");}
 public KetQuaXuLy ThemKhu(string ma,string
ten){if(string.IsNullOrWhiteSpace(ma)||string.IsNullOrWhiteSpace(ten))return
KetQuaXuLy.Fail("Mã khu vực và tên khu vực không được để
trống.");try{Db.Execute("INSERT INTO KhuVuc VALUES(@m,@t)",new
SqlParameter("@m",ma),new SqlParameter("@t",ten));return KetQuaXuLy.Ok("Đã thêm khu
vực.");}catch(Exception ex){return KetQuaXuLy.Fail(ex.Message);}}
 public KetQuaXuLy ThemNhanVien(string ma,string ten,string vaiTro,string
sdt){if(string.IsNullOrWhiteSpace(ma)||string.IsNullOrWhiteSpace(ten)||string.IsNullOrWhiteS
pace(vaiTro))return KetQuaXuLy.Fail("Thông tin nhân viên chưa đầy
đủ.");try{Db.Execute("INSERT INTO NhanVien VALUES(@m,@t,@v,@s)",new
SqlParameter("@m",ma),new SqlParameter("@t",ten),new SqlParameter("@v",vaiTro),new
SqlParameter("@s",(object)sdt??DBNull.Value));return KetQuaXuLy.Ok("Đã thêm nhân
viên.");}catch(Exception ex){return KetQuaXuLy.Fail(ex.Message);}}
 public KetQuaXuLy ThemLoaiTN(string ma,string
ten){if(string.IsNullOrWhiteSpace(ma)||string.IsNullOrWhiteSpace(ten))return
KetQuaXuLy.Fail("Thông tin loại tiện nghi chưa đủ.");try{Db.Execute("INSERT INTO
LoaiTienNghi VALUES(@m,@t)",new SqlParameter("@m",ma),new
SqlParameter("@t",ten));return KetQuaXuLy.Ok("Đã thêm loại tiện nghi.");}catch(Exception
ex){return KetQuaXuLy.Fail(ex.Message);}}
 public KetQuaXuLy ThemDichVu(string ma,string ten,string dvt,decimal
gia){if(string.IsNullOrWhiteSpace(ma)||string.IsNullOrWhiteSpace(ten)||string.IsNullOrWhiteS
pace(dvt)||gia<0)return KetQuaXuLy.Fail("Thông tin dịch vụ không hợp
lệ.");try{Db.Execute("INSERT INTO DichVu VALUES(@m,@t,@d,@g)",new
SqlParameter("@m",ma),new SqlParameter("@t",ten),new SqlParameter("@d",dvt),new
SqlParameter("@g",gia));return KetQuaXuLy.Ok("Đã thêm dịch vụ.");}catch(Exception
ex){return KetQuaXuLy.Fail(ex.Message);}}
 public KetQuaXuLy ThemQuyDinh(string ma,string loai,string muc,decimal
tien){if(string.IsNullOrWhiteSpace(ma)||string.IsNullOrWhiteSpace(loai)||string.IsNullOrWhite
Space(muc)||tien<0)return KetQuaXuLy.Fail("Quy định đền bù không hợp
lệ.");try{Db.Execute("INSERT INTO QuyDinhDenBu VALUES(@m,@l,@u,@t)",new
SqlParameter("@m",ma),new SqlParameter("@l",loai),new SqlParameter("@u",muc),new
SqlParameter("@t",tien));return KetQuaXuLy.Ok("Đã thêm quy định đền
bù.");}catch(Exception ex){return KetQuaXuLy.Fail(ex.Message);}}
 } }
```

FrmDanhMuc.cs

```
using System; using System.Windows.Forms; using QuanLyKhachSan.Services; namespace
QuanLyKhachSan.Forms { public partial class FrmDanhMuc:Form { readonly DanhMucService
s=new DanhMucService(); public FrmDanhMuc(){InitializeComponent();} private void
FrmDanhMuc_Load(object a,EventArgs e){Tai();} void
```

```
Tai(){dgvKhu.DataSource=s.LayKhuVuc();dgvNV.DataSource=s.LayNhanVien();dgvLoaiTN.
DataSource=s.LayLoaiTienNghi();dgvDV.DataSource=s.LayDichVu();dgvQD.DataSource=s.L
ayQuyDinhDenBu();cboQDLoai.DataSource=s.LayLoaiTienNghi();cboQDLoai.DisplayMembe
r="TenLoaiTN";cboQDLoai.ValueMember="MaLoaiTN";} void H(KetQuaXuLy
k){MessageBox.Show(k.ThongBao);if(k.ThanhCong)Tai();} private void
btnThemKhu_Click(object a,EventArgs
e){H(s.ThemKhu(txtKhuMa.Text.Trim(),txtKhuTen.Text.Trim()));} private void
btnThemNV_Click(object a,EventArgs
e){H(s.ThemNhanVien(txtNVMa.Text.Trim(),txtNVTen.Text.Trim(),txtNVVaiTro.Text.Trim(),
txtNVSDT.Text.Trim()));} private void btnThemLoaiTN_Click(object a,EventArgs
e){H(s.ThemLoaiTN(txtLoaiMa.Text.Trim(),txtLoaiTen.Text.Trim()));} private void
btnThemDV_Click(object a,EventArgs
e){H(s.ThemDichVu(txtDVMa.Text.Trim(),txtDVTen.Text.Trim(),txtDVDVT.Text.Trim(),num
DVGia.Value));} private void btnThemQD_Click(object a,EventArgs
e){H(s.ThemQuyDinh(txtQDMa.Text.Trim(),cboQDLoai.SelectedValue==null?"":cboQDLoai.
SelectedValue.ToString(),txtQDMucDo.Text.Trim(),numQDTien.Value));} private void
btnDong_Click(object a,EventArgs e){Close();} } }
```

TC	Điều kiện	Thao tác	Kết quả mong đợi
DM01	Mã khu/tên khu rỗng	Thêm	Từ chối
DM02	Mã loại/tiện nghi hợp lệ	Thêm	Hiển thị lại DataGridView
DM03	Quy định trùng loại + mức độ	Thêm	SQL UNIQUE từ chối

8.3. FrmPhongTienNghi - phòng, tiện nghi, lắp đặt

5. Tạo 3 TabPage: Phòng, Tiện nghi, Lắp đặt/luân chuyển.
6. Tab Phòng nhập số phòng, khu vực, sức chứa, đơn giá/ngày.
7. Tab Tiện nghi nhập mã tiện nghi, loại tiện nghi, số thứ tự, tình trạng.
8. Tab Lắp đặt chọn thiết bị, phòng, ngày, tình trạng và nhân viên; nút Lập phiếu gọi Service.

Control / vùng	(Name)	Loại	Vai trò
Phòng	txtPhong, cboKhu, numMax, numGia, dgvPhong	Mixed	Quản lý phòng
Tiện nghi	txtMaTN, cboLoai, numSTT, txtTinhTrang, dgvTN	Mixed	Thiết bị cụ thể
Phiếu lắp đặt	txtSoLD, cboTN, cboPhong, dtNgay,	Mixed	Trang bị/luân chuyển

Control / vùng	(Name)	Loại	Vai trò
	txtTTLD, cboNV, txtGhiChu		

Control	Event	Hàm xử lý
Form	Load	Nạp khu, loại TN, TN, phòng, NV
btnThemPhong	Click	ThemPhong
btnThemTN	Click	ThemTienNghi
btnLapDat	Click	LapDat

PhongTienNghiService.cs

```
using System; using System.Data; using System.Data.SqlClient; using QuanLyKhachSan.Data;
namespace QuanLyKhachSan.Services { public class PhongTienNghiService {
 public DataTable LayPhong(){return Db.Query("SELECT p.*,k.TenKhuVuc FROM Phong p
JOIN KhuVuc k ON p.MaKhuVuc=k.MaKhuVuc ORDER BY p.SoPhong");} public DataTable
LayTienNghi(){return Db.Query("SELECT t.*,l.TenLoaiTN FROM TienNghi t JOIN
LoaiTienNghi l ON t.MaLoaiTN=l.MaLoaiTN ORDER BY t.MaTienNghi");} public DataTable
LayLapDat(){return Db.Query("SELECT p.*,l.TenLoaiTN FROM PhieuLapDat p JOIN
TienNghi t ON p.MaTienNghi=t.MaTienNghi JOIN LoaiTienNghi l ON
t.MaLoaiTN=l.MaLoaiTN ORDER BY NgayLap DESC");}
 public KetQuaXuLy ThemPhong(string so,string khu,int max,decimal
gia){if(string.IsNullOrWhiteSpace(so)||string.IsNullOrWhiteSpace(khu)||max<=0||gia<0)return
KetQuaXuLy.Fail("Thông tin phòng không hợp lệ.");try{Db.Execute("INSERT INTO
Phong(SoPhong,MaKhuVuc,SoNguoiToiDa,DonGiaNgay,TrangThai)
VALUES(@s,@k,@m,@g,N'Trống')",new SqlParameter("@s",so),new
SqlParameter("@k",khu),new SqlParameter("@m",max),new SqlParameter("@g",gia));return
KetQuaXuLy.Ok("Đã thêm phòng.");}catch(Exception ex){return
KetQuaXuLy.Fail(ex.Message);}}
 public KetQuaXuLy ThemTienNghi(string ma,string loai,int stt,string
tt){if(string.IsNullOrWhiteSpace(ma)||string.IsNullOrWhiteSpace(loai)||stt<=0)return
KetQuaXuLy.Fail("Thông tin tiện nghi không hợp lệ.");try{Db.Execute("INSERT INTO
TienNghi VALUES(@m,@l,@s,@t)",new SqlParameter("@m",ma),new
SqlParameter("@l",loai),new SqlParameter("@s",stt),new SqlParameter("@t",tt));return
KetQuaXuLy.Ok("Đã thêm tiện nghi.");}catch(Exception ex){return
KetQuaXuLy.Fail(ex.Message);}}
 public KetQuaXuLy LapDat(string soPhieu,string maTN,string soPhong,DateTime ngay,string
tinhTrang,string maNV,string
ghiChu){if(string.IsNullOrWhiteSpace(soPhieu)||string.IsNullOrWhiteSpace(maTN)||string.IsN
ullOrWhiteSpace(soPhong)||string.IsNullOrWhiteSpace(tinhTrang)||string.IsNullOrWhiteSpace(
maNV))return KetQuaXuLy.Fail("Phiếu lắp đặt chưa đủ thông tin.");try{Db.Execute("INSERT
```

```
INTO PhieuLapDat VALUES(@p,@tn,@ph,@n,@tt,@nv,@g)",new
SqlParameter("@p",soPhieu),new SqlParameter("@tn",maTN),new
SqlParameter("@ph",soPhong),new SqlParameter("@n",ngay.Date),new
SqlParameter("@tt",tinhTrang),new SqlParameter("@nv",maNV),new
SqlParameter("@g",ghiChu));Db.Execute("UPDATE TienNghi SET TinhTrangHienTai=@tt
WHERE MaTienNghi=@m",new SqlParameter("@tt",tinhTrang),new
SqlParameter("@m",maTN));return KetQuaXuLy.Ok("Đã lập phiếu lắp
đặt.");}catch(SqlException ex){if(ex.Number==2627||ex.Number==2601)return
KetQuaXuLy.Fail("Thiết bị này đã được lắp cho một phòng khác trong ngày đã chọn.");return
KetQuaXuLy.Fail(ex.Message);}catch(Exception ex){return KetQuaXuLy.Fail(ex.Message);}}
 } }
```

FrmPhongTienNghi.cs

```
using System; using System.Windows.Forms; using QuanLyKhachSan.Services; namespace
QuanLyKhachSan.Forms { public partial class FrmPhongTienNghi:Form { readonly
PhongTienNghiService s=new PhongTienNghiService(); readonly DanhMucService dm=new
DanhMucService(); public FrmPhongTienNghi(){InitializeComponent();} private void
Frm_Load(object a,EventArgs
e){cboKhu.DataSource=dm.LayKhuVuc();cboKhu.DisplayMember="TenKhuVuc";cboKhu.Val
ueMember="MaKhuVuc";cboLoai.DataSource=dm.LayLoaiTienNghi();cboLoai.DisplayMemb
er="TenLoaiTN";cboLoai.ValueMember="MaLoaiTN";cboTN.DataSource=s.LayTienNghi();cb
oTN.DisplayMember="MaTienNghi";cboTN.ValueMember="MaTienNghi";cboPhong.DataSou
rce=s.LayPhong();cboPhong.DisplayMember="SoPhong";cboPhong.ValueMember="SoPhong"
;cboNV.DataSource=dm.LayNhanVien();cboNV.DisplayMember="HoTen";cboNV.ValueMem
ber="MaNV";Tai();} void
Tai(){dgvPhong.DataSource=s.LayPhong();dgvTN.DataSource=s.LayTienNghi();dgvLD.DataS
ource=s.LayLapDat();} void H(KetQuaXuLy
k){MessageBox.Show(k.ThongBao);if(k.ThanhCong)Tai();} private void
btnThemPhong_Click(object a,EventArgs
e){H(s.ThemPhong(txtPhong.Text.Trim(),V(cboKhu),(int)numMax.Value,numGia.Value));}
private void btnThemTN_Click(object a,EventArgs
e){H(s.ThemTienNghi(txtMaTN.Text.Trim(),V(cboLoai),(int)numSTT.Value,txtTinhTrang.Tex
t.Trim()));} private void btnLapDat_Click(object a,EventArgs
e){H(s.LapDat(txtSoLD.Text.Trim(),V(cboTN),V(cboPhong),dtNgay.Value,txtTTLD.Text.Tri
m(),V(cboNV),txtGhiChu.Text.Trim()));} string V(ComboBox c){return
c.SelectedValue==null?"":c.SelectedValue.ToString();} private void btnDong_Click(object
a,EventArgs e){Close();} } }
```

TC	Điều kiện	Thao tác	Kết quả mong đợi
PT01	Sức chứa 0	Thêm phòng	Từ chối
PT02	Cùng MaLoaiTN +	Thêm tiện nghi	UNIQUE từ chối

TC	Điều kiện	Thao tác	Kết quả mong đợi
	SoThuTu		
PT03	Cùng thiết bị + cùng ngày	Lập phiếu	Từ chối, bảo đảm một phòng/ngày

8.4. FrmDatPhong - khách hàng, đặt phòng, nhận phòng

9. Tab Khách hàng lưu mã khách, họ tên, CMND, quốc tịch, điện thoại.
10. Tab Đặt phòng có hai DataGridView: danh sách phòng và phòng đã chọn. NumericUpDown SoNguoi dùng cho phòng đang chọn.
11. Chọn khách, lễ tân, kênh đặt; nhập ngày lập, ngày nhận, ngày trả, tiền cọc; nhấn Lập phiếu.
12. Service kiểm tra số người <= sức chứa và kiểm tra lịch giao nhau với các phiếu Đã đặt/Đang ở.
13. Tab Nhận phòng chọn phiếu, ghi từng người lưu trú; sau đó nhấn Nhận phòng.
14. No-show là thao tác nhân viên xác nhận vì đề không nêu mốc thời gian tự động.

Control / vùng	(Name)	Loại	Vai trò
Khách hàng	txtMaKH, txtTenKH, txtCMND, txtQT, txtSDT	TextBox	Thông tin khách
Phiếu đặt	txtSoPhieu, cboKhach, cboNV, cboKenh, dtLap, dtNhan, dtTra, numCoc	Mixed	Đầu phiếu
Phòng	dgvPhong, numSoNguoi, btnThemPhong, dgvChon	Mixed	Chọn nhiều phòng
Người lưu trú	txtPhieuChon, txtNguoiPhong, txtNguoiTen, txtNguoiCMND, txtNguoiQT	TextBox	Người ở thực tế
Nhận phòng	btnNhanPhong, btnNoShow	Button	Chuyển trạng thái

Control	Event	Hàm xử lý
btnThemKhach	Click	ThemKhach

Control	Event	Hàm xử lý
btnThemPhong	Click	Thêm PhongDatItem vào BindingList
btnLapPhieu	Click	TaoDatPhong
dgvPhieu	SelectionChanged	Nạp chi tiết và người lưu trú
btnThemNguoi	Click	ThemNguoiLuuTru
btnNhanPhong	Click	NhanPhong
btnNoShow	Click	DanhDauNoShow

DatPhongService.cs

```
using System; using System.Collections.Generic; using System.Data; using
System.Data.SqlClient; using QuanLyKhachSan.Data;
namespace QuanLyKhachSan.Services { public class DatPhongService {
 public DataTable LayKhach(){return Db.Query("SELECT * FROM KhachHang ORDER BY
HoTen");} public DataTable LayPhong(){return Db.Query("SELECT p.*,k.TenKhuVuc FROM
Phong p JOIN KhuVuc k ON p.MaKhuVuc=k.MaKhuVuc ORDER BY p.SoPhong");} public
DataTable LayPhieuDat(){return Db.Query("SELECT d.*,k.HoTen FROM PhieuDatPhong d
JOIN KhachHang k ON d.MaKhach=k.MaKhach ORDER BY d.NgayLap DESC");}
 public DataTable LayChiTiet(string so){return Db.Query("SELECT
c.*,p.SoNguoiToiDa,p.DonGiaNgay FROM ChiTietDatPhong c JOIN Phong p ON
c.SoPhong=p.SoPhong WHERE c.SoPhieuDat=@s",new SqlParameter("@s",so));}
 public DataTable LayNguoiLuuTru(string so){return Db.Query("SELECT * FROM
NguoiLuuTru WHERE SoPhieuDat=@s ORDER BY SoPhong,MaNguoiLT",new
SqlParameter("@s",so));}
 public KetQuaXuLy ThemKhach(string ma,string ten,string cmnd,string qt,string
sdt){if(string.IsNullOrWhiteSpace(ma)||string.IsNullOrWhiteSpace(ten)||string.IsNullOrWhiteS
pace(cmnd)||string.IsNullOrWhiteSpace(qt))return KetQuaXuLy.Fail("Thông tin khách chưa
đầy đủ.");try{Db.Execute("INSERT INTO KhachHang VALUES(@m,@t,@c,@q,@s)",new
SqlParameter("@m",ma),new SqlParameter("@t",ten),new SqlParameter("@c",cmnd),new
SqlParameter("@q",qt),new SqlParameter("@s",sdt));return KetQuaXuLy.Ok("Đã lưu khách
hàng.");}catch(Exception ex){return KetQuaXuLy.Fail(ex.Message);}}
 private bool PhongTrungLich(SqlConnection cn,SqlTransaction tx,string phong,DateTime
nhan,DateTime tra){var cmd=new SqlCommand(@"SELECT COUNT(*) FROM
ChiTietDatPhong c JOIN PhieuDatPhong d ON c.SoPhieuDat=d.SoPhieuDat WHERE
c.SoPhong=@p AND d.TrangThai IN(N'Đã đặt',N'Đang ở') AND @nhan<=d.NgayTraDuKien
AND
@tra>=d.NgayNhan",cn,tx);cmd.Parameters.AddWithValue("@p",phong);cmd.Parameters.Add
WithValue("@nhan",nhan.Date);cmd.Parameters.AddWithValue("@tra",tra.Date);return
Convert.ToInt32(cmd.ExecuteScalar())>0;}
 public KetQuaXuLy TaoDatPhong(string so,string maKhach,string maNV,DateTime
ngayLap,DateTime nhan,DateTime tra,decimal coc,string kenh,List<PhongDatItem>
```

```
ds){if(string.IsNullOrWhiteSpace(so)||string.IsNullOrWhiteSpace(maKhach)||string.IsNullOrWhiteSpace(maNV)||ds==null||ds.Count==0)return KetQuaXuLy.Fail("Phiếu đặt phòng chưa đủ thông tin.");if(tra.Date<nhan.Date)return KetQuaXuLy.Fail("Ngày trả dự kiến không được trước ngày nhận.");using(var cn=Db.OpenConnection())using(var tx=cn.BeginTransaction()){try{foreach(var x in ds){var q=new SqlCommand("SELECT SoNguoiToiDa FROM Phong WHERE SoPhong=@p",cn,tx);q.Parameters.AddWithValue("@p",x.SoPhong);var o=q.ExecuteScalar();if(o==null)return KetQuaXuLy.Fail("Không tìm thấy phòng "+x.SoPhong);if(x.SoNguoi<=0||x.SoNguoi>Convert.ToInt32(o))return KetQuaXuLy.Fail("Số người của phòng "+x.SoPhong+" vượt sức chứa.");if(PhongTrungLich(cn,tx,x.SoPhong,nhan,tra))return KetQuaXuLy.Fail("Phòng "+x.SoPhong+" bị trùng lịch đặt.");}var h=new SqlCommand("INSERT INTO PhieuDatPhong(SoPhieuDat,MaKhach,MaNVLeTan,NgayLap,NgayNhan,NgayTraDuKien,TienCoc,KenhDat,TrangThai) VALUES(@s,@k,@nv,@lap,@nhan,@tra,@c,@kenh,N'Đã đặt')",cn,tx);h.Parameters.AddWithValue("@s",so);h.Parameters.AddWithValue("@k",maKhach);h.Parameters.AddWithValue("@nv",maNV);h.Parameters.AddWithValue("@lap",ngayLap);h.Parameters.AddWithValue("@nhan",nhan.Date);h.Parameters.AddWithValue("@tra",tra.Date);h.Parameters.AddWithValue("@c",coc);h.Parameters.AddWithValue("@kenh",kenh);h.ExecuteNonQuery();foreach(var x in ds){var c=new SqlCommand("INSERT INTO ChiTietDatPhong VALUES(@s,@p,@n)",cn,tx);c.Parameters.AddWithValue("@s",so);c.Parameters.AddWithValue("@p",x.SoPhong);c.Parameters.AddWithValue("@n",x.SoNguoi);c.ExecuteNonQuery();var u=new SqlCommand("UPDATE Phong SET TrangThai=N'Đã đặt' WHERE SoPhong=@p",cn,tx);u.Parameters.AddWithValue("@p",x.SoPhong);u.ExecuteNonQuery();}tx.Commit();return KetQuaXuLy.Ok("Đã lập phiếu đặt phòng.");}catch(Exception ex){try{tx.Rollback();}catch{}return KetQuaXuLy.Fail(ex.Message);}}}
 public KetQuaXuLy ThemNguoiLuuTru(string so,string phong,string ten,string cmnd,string qt){if(string.IsNullOrWhiteSpace(so)||string.IsNullOrWhiteSpace(phong)||string.IsNullOrWhiteSpace(ten)||string.IsNullOrWhiteSpace(cmnd)||string.IsNullOrWhiteSpace(qt))return KetQuaXuLy.Fail("Thông tin người lưu trú chưa đầy đủ.");try{int max=Convert.ToInt32(Db.Scalar("SELECT SoNguoi FROM ChiTietDatPhong WHERE SoPhieuDat=@s AND SoPhong=@p",new SqlParameter("@s",so),new SqlParameter("@p",phong)));int dem=Convert.ToInt32(Db.Scalar("SELECT COUNT(*) FROM NguoiLuuTru WHERE SoPhieuDat=@s AND SoPhong=@p",new SqlParameter("@s",so),new SqlParameter("@p",phong)));if(dem>=max)return KetQuaXuLy.Fail("Đã đủ số người đăng ký cho phòng này.");Db.Execute("INSERT INTO NguoiLuuTru(SoPhieuDat,SoPhong,HoTen,SoCMND,QuocTich) VALUES(@s,@p,@t,@c,@q)",new SqlParameter("@s",so),new SqlParameter("@p",phong),new SqlParameter("@t",ten),new SqlParameter("@c",cmnd),new SqlParameter("@q",qt));return KetQuaXuLy.Ok("Đã thêm người lưu trú.");}catch(Exception ex){return KetQuaXuLy.Fail(ex.Message);}}
 public KetQuaXuLy NhanPhong(string so,DateTime thucTe){using(var cn=Db.OpenConnection())using(var tx=cn.BeginTransaction()){try{var c=new SqlCommand("UPDATE PhieuDatPhong SET TrangThai=N'Đang ở',NgayNhanThucTe=@n WHERE SoPhieuDat=@s AND TrangThai=N'Đã đặt'",cn,tx);c.Parameters.AddWithValue("@n",thucTe);c.Parameters.AddWithValue("@s",so);if(c.ExecuteNonQuery()==0)return KetQuaXuLy.Fail("Phiếu không ở trạng thái có thể nhận
```

```
phòng.");var u=new SqlCommand("UPDATE Phong SET TrangThai=N'Đang ở' WHERE
SoPhong IN(SELECT SoPhong FROM ChiTietDatPhong WHERE
SoPhieuDat=@s)",cn,tx);u.Parameters.AddWithValue("@s",so);u.ExecuteNonQuery();tx.Com
mit();return KetQuaXuLy.Ok("Đã nhận phòng.");}catch(Exception
ex){try{tx.Rollback();}catch{}return KetQuaXuLy.Fail(ex.Message);}}}
 public KetQuaXuLy DanhDauNoShow(string so){try{Db.Execute("UPDATE PhieuDatPhong
SET TrangThai=N'No-show' WHERE SoPhieuDat=@s AND TrangThai=N'Đã đặt'",new
SqlParameter("@s",so));Db.Execute("UPDATE Phong SET TrangThai=N'Trống' WHERE
SoPhong IN(SELECT SoPhong FROM ChiTietDatPhong WHERE SoPhieuDat=@s)",new
SqlParameter("@s",so));return KetQuaXuLy.Ok("Đã đánh dấu không nhận phòng. Việc mất cọc
được giữ theo quy định gốc; đề không nêu thời gian tự động nên thao tác này do nhân viên xác
nhận.");}catch(Exception ex){return KetQuaXuLy.Fail(ex.Message);}}
 } }
```

FrmDatPhong.cs

```
using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using
System.Windows.Forms; using QuanLyKhachSan.Services; namespace
QuanLyKhachSan.Forms { public partial class FrmDatPhong:Form { readonly DatPhongService
s=new DatPhongService(); readonly DanhMucService dm=new DanhMucService();
BindingList<PhongDatItem> chon=new BindingList<PhongDatItem>(); public
FrmDatPhong(){InitializeComponent();} private void Frm_Load(object a,EventArgs
e){cboKhach.DataSource=s.LayKhach();cboKhach.DisplayMember="HoTen";cboKhach.Value
Member="MaKhach";cboNV.DataSource=dm.LayNhanVien();cboNV.DisplayMember="HoTe
n";cboNV.ValueMember="MaNV";cboKenh.Items.AddRange(new object[]{"Điện
thoại","Website","Trực tiếp"});cboKenh.SelectedIndex=0;dgvChon.DataSource=chon;Tai();}
void
Tai(){dgvKhach.DataSource=s.LayKhach();dgvPhong.DataSource=s.LayPhong();dgvPhieu.Dat
aSource=s.LayPhieuDat();} string V(ComboBox c){return
c.SelectedValue==null?"":c.SelectedValue.ToString();} void H(KetQuaXuLy
k){MessageBox.Show(k.ThongBao);if(k.ThanhCong)Tai();} private void
btnThemKhach_Click(object a,EventArgs
e){H(s.ThemKhach(txtMaKH.Text.Trim(),txtTenKH.Text.Trim(),txtCMND.Text.Trim(),txtQT.
Text.Trim(),txtSDT.Text.Trim()));} private void btnThemPhong_Click(object a,EventArgs
e){if(dgvPhong.CurrentRow==null)return;string
p=Convert.ToString(dgvPhong.CurrentRow.Cells["SoPhong"].Value);foreach(var x in
chon)if(x.SoPhong==p){MessageBox.Show("Phòng đã có trong phiếu.");return;}int
n=(int)numSoNguoi.Value;decimal
g=Convert.ToDecimal(dgvPhong.CurrentRow.Cells["DonGiaNgay"].Value);chon.Add(new
PhongDatItem{SoPhong=p,SoNguoi=n,DonGiaNgay=g});} private void
btnBoPhong_Click(object a,EventArgs
e){if(dgvChon.CurrentRow!=null&&dgvChon.CurrentRow.Index>=0&&dgvChon.CurrentRow.
Index<chon.Count)chon.RemoveAt(dgvChon.CurrentRow.Index);} private void
btnLapPhieu_Click(object a,EventArgs
e){H(s.TaoDatPhong(txtSoPhieu.Text.Trim(),V(cboKhach),V(cboNV),dtLap.Value,dtNhan.Val
```

```
ue,dtTra.Value,numCoc.Value,cboKenh.Text,new
List<PhongDatItem>(chon)));if(chon.Count>0)chon.Clear();} private void
dgvPhieu_SelectionChanged(object a,EventArgs
e){if(dgvPhieu.CurrentRow==null)return;string
so=Convert.ToString(dgvPhieu.CurrentRow.Cells["SoPhieuDat"].Value);txtPhieuChon.Text=so
;dgvCT.DataSource=s.LayChiTiet(so);dgvNguoi.DataSource=s.LayNguoiLuuTru(so);} private
void btnThemNguoi_Click(object a,EventArgs
e){H(s.ThemNguoiLuuTru(txtPhieuChon.Text.Trim(),txtNguoiPhong.Text.Trim(),txtNguoiTen.
Text.Trim(),txtNguoiCMND.Text.Trim(),txtNguoiQT.Text.Trim()));} private void
btnNhanPhong_Click(object a,EventArgs
e){H(s.NhanPhong(txtPhieuChon.Text.Trim(),DateTime.Now));} private void
btnNoShow_Click(object a,EventArgs e){H(s.DanhDauNoShow(txtPhieuChon.Text.Trim()));}
private void btnDong_Click(object a,EventArgs e){Close();} } }
```

TC	Điều kiện	Thao tác	Kết quả mong đợi
DP01	Phòng trống, số người hợp lệ	Lập phiếu	Thành công
DP02	Số người > sức chứa	Lập phiếu	Từ chối
DP03	Khoảng ngày trùng phiếu khác	Lập phiếu	Từ chối
DP04	Đã đủ số người đăng ký	Thêm người lưu trú	Từ chối
DP05	Phiếu Đã đặt	Nhận phòng	Chuyển Đang ở

8.5. FrmDichVu - ghi nhận dịch vụ

15. ComboBox Phiếu lưu trú chỉ hiển thị các phiếu Đang ở.
16. Khi chọn phiếu, hệ thống lấy phòng tương ứng.
17. Chọn dịch vụ, ngày, nhân viên và số lượng >0.
18. Service tìm phiếu dịch vụ của đúng phòng + ngày. Nếu chưa có thì tạo.
19. Nếu MaDV đã có trong phiếu ngày đó, UPDATE SoLuong=SoLuong+@sl; nếu chưa có thì INSERT.

Control / vùng	(Name)	Loại	Vai trò
Phiếu đang ở	cboLuot	ComboBox	Chọn lượt lưu trú
Phòng	txtPhong	TextBox ReadOnly	Phòng hiện tại
Dịch vụ	cboDV	ComboBox	Chọn dịch vụ
Ngày sử dụng	dtNgay	DateTimePicker	Ngày dùng

Control / vùng	(Name)	Loại	Vai trò
Số lượng	numSL	NumericUpDown	Số lượng phát sinh
Lịch sử	dgvLichSu	DataGridView	Xem thành tiền

Control	Event	Hàm xử lý
Form	Load	Nạp phiếu đang ở, dịch vụ, nhân viên
cboLuot	SelectedIndexChanged	Cập nhật phòng/lịch sử
btnGhi	Click	GhiNhan

DichVuService.cs

```
using System; using System.Data; using System.Data.SqlClient; using QuanLyKhachSan.Data;
namespace QuanLyKhachSan.Services { public class DichVuService {
 public DataTable LayPhieuDangO(){return Db.Query("SELECT
d.SoPhieuDat,k.HoTen,c.SoPhong FROM PhieuDatPhong d JOIN KhachHang k ON
d.MaKhach=k.MaKhach JOIN ChiTietDatPhong c ON d.SoPhieuDat=c.SoPhieuDat WHERE
d.TrangThai=N'Đang ở' ORDER BY d.SoPhieuDat,c.SoPhong");} public DataTable
LayDichVu(){return Db.Query("SELECT * FROM DichVu ORDER BY MaDV");} public
DataTable LayLichSu(string so){return Db.Query("SELECT
p.SoPhieuSDDV,p.SoPhong,p.NgaySuDung,d.TenDV,c.SoLuong,c.DonGia,c.ThanhTien
FROM PhieuSuDungDV p JOIN ChiTietPhieuSuDungDV c ON
p.SoPhieuSDDV=c.SoPhieuSDDV JOIN DichVu d ON c.MaDV=d.MaDV WHERE
p.SoPhieuDat=@s ORDER BY p.NgaySuDung,p.SoPhong,d.TenDV",new
SqlParameter("@s",so));}
 public KetQuaXuLy GhiNhan(string soPhieuDat,string soPhong,DateTime ngay,string
maNV,string maDV,int
soLuong){if(string.IsNullOrWhiteSpace(soPhieuDat)||string.IsNullOrWhiteSpace(soPhong)||stri
ng.IsNullOrWhiteSpace(maNV)||string.IsNullOrWhiteSpace(maDV)||soLuong<=0)return
KetQuaXuLy.Fail("Thông tin sử dụng dịch vụ không hợp lệ.");using(var
cn=Db.OpenConnection())using(var tx=cn.BeginTransaction()){try{var st=new
SqlCommand("SELECT TrangThai FROM PhieuDatPhong WHERE
SoPhieuDat=@s",cn,tx);st.Parameters.AddWithValue("@s",soPhieuDat);if(Convert.ToString(st.
ExecuteScalar())!="Đang ở")return KetQuaXuLy.Fail("Chỉ ghi nhận dịch vụ cho phiếu đang lưu
trú.");var g=new SqlCommand("SELECT DonGia FROM DichVu WHERE
MaDV=@d",cn,tx);g.Parameters.AddWithValue("@d",maDV);object
og=g.ExecuteScalar();if(og==null)return KetQuaXuLy.Fail("Không tìm thấy dịch vụ.");decimal
gia=Convert.ToDecimal(og);var f=new SqlCommand("SELECT SoPhieuSDDV FROM
PhieuSuDungDV WHERE SoPhieuDat=@s AND SoPhong=@p AND
NgaySuDung=@n",cn,tx);f.Parameters.AddWithValue("@s",soPhieuDat);f.Parameters.AddWit
hValue("@p",soPhong);f.Parameters.AddWithValue("@n",ngay.Date);string
so=Convert.ToString(f.ExecuteScalar());if(string.IsNullOrWhiteSpace(so)){so="SD"+DateTime
```

```
.Now.ToString("yyyyMMddHHmmssfff");var h=new SqlCommand("INSERT INTO
PhieuSuDungDV
VALUES(@so,@s,@p,@n,@nv)",cn,tx);h.Parameters.AddWithValue("@so",so);h.Parameters.
AddWithValue("@s",soPhieuDat);h.Parameters.AddWithValue("@p",soPhong);h.Parameters.A
ddWithValue("@n",ngay.Date);h.Parameters.AddWithValue("@nv",maNV);h.ExecuteNonQuer
y();}var chk=new SqlCommand("SELECT COUNT(*) FROM ChiTietPhieuSuDungDV
WHERE SoPhieuSDDV=@so AND
MaDV=@d",cn,tx);chk.Parameters.AddWithValue("@so",so);chk.Parameters.AddWithValue("
@d",maDV);if(Convert.ToInt32(chk.ExecuteScalar())>0){var u=new SqlCommand("UPDATE
ChiTietPhieuSuDungDV SET SoLuong=SoLuong+@sl,DonGia=@g WHERE
SoPhieuSDDV=@so AND
MaDV=@d",cn,tx);u.Parameters.AddWithValue("@sl",soLuong);u.Parameters.AddWithValue(
"@g",gia);u.Parameters.AddWithValue("@so",so);u.Parameters.AddWithValue("@d",maDV);u
.ExecuteNonQuery();}else{var i=new SqlCommand("INSERT INTO ChiTietPhieuSuDungDV
VALUES(@so,@d,@sl,@g)",cn,tx);i.Parameters.AddWithValue("@so",so);i.Parameters.AddW
ithValue("@d",maDV);i.Parameters.AddWithValue("@sl",soLuong);i.Parameters.AddWithVal
ue("@g",gia);i.ExecuteNonQuery();}tx.Commit();return KetQuaXuLy.Ok("Đã ghi nhận dịch
vụ. Nếu cùng dịch vụ được dùng nhiều lần trong ngày, số lượng được cộng dồn trong cùng
phiếu.");}catch(Exception ex){try{tx.Rollback();}catch{}return
KetQuaXuLy.Fail(ex.Message);}}}
 } }
```

FrmDichVu.cs

```
using System; using System.Windows.Forms; using QuanLyKhachSan.Services; namespace
QuanLyKhachSan.Forms { public partial class FrmDichVu:Form { readonly DichVuService
s=new DichVuService(); readonly DanhMucService dm=new DanhMucService(); public
FrmDichVu(){InitializeComponent();} private void Frm_Load(object a,EventArgs
e){cboLuot.DataSource=s.LayPhieuDangO();cboLuot.DisplayMember="SoPhieuDat";cboLuot.
ValueMember="SoPhieuDat";cboDV.DataSource=s.LayDichVu();cboDV.DisplayMember="Te
nDV";cboDV.ValueMember="MaDV";cboNV.DataSource=dm.LayNhanVien();cboNV.Display
Member="HoTen";cboNV.ValueMember="MaNV";Tai();} void
Tai(){if(cboLuot.SelectedValue!=null)dgvLichSu.DataSource=s.LayLichSu(cboLuot.SelectedV
alue.ToString());} string V(System.Windows.Forms.ComboBox c){return
c.SelectedValue==null?"":c.SelectedValue.ToString();} private void
cboLuot_SelectedIndexChanged(object a,EventArgs e){if(cboLuot.SelectedItem is
System.Data.DataRowView r)txtPhong.Text=Convert.ToString(r["SoPhong"]);Tai();} private
void btnGhi_Click(object a,EventArgs e){var
k=s.GhiNhan(V(cboLuot),txtPhong.Text.Trim(),dtNgay.Value,V(cboNV),V(cboDV),(int)numS
L.Value);MessageBox.Show(k.ThongBao);if(k.ThanhCong)Tai();} private void
btnDong_Click(object a,EventArgs e){Close();} } }
```

TC	Điều kiện	Thao tác	Kết quả mong đợi
DV01	Phiếu Đang ở, DV lần đầu trong ngày	Ghi	Thêm dòng
DV02	Cùng DV cùng ngày	Ghi lần 2	Cộng dồn số lượng
DV03	Phiếu không Đang ở	Ghi	Từ chối

8.6. FrmTraPhong - đền bù, hóa đơn, thanh toán, trả phòng

20. Chọn phiếu đang ở -> nạp các phòng.
21. Chọn phòng -> nạp tiện nghi đã từng lắp đặt để nhân viên kiểm tra.
22. Nếu hư hỏng/mất: nhập mức độ, số tiền theo quy định, thêm vào danh sách và lập Phiếu đền bù.
23. Lập hóa đơn: nhập số hóa đơn, nhân viên và số ngày tính tiền. Service tổng tiền phòng = tổng đơn giá các phòng x số ngày; tiền dịch vụ = tổng chi tiết dịch vụ.
24. Ghi thanh toán: chọn Tiền mặt/Chuyển khoản/Thẻ/Ví và nhập số tiền. Hệ thống cho phép nhiều giao dịch nhưng không vượt tổng hóa đơn.
25. Khi tổng thanh toán = tổng hóa đơn, trạng thái hóa đơn thành Đã thanh toán. Chỉ khi đó mới cho Hoàn tất trả phòng.

Control / vùng	(Name)	Loại	Vai trò
Phiếu/phòng	cboDat, dgvPhong	ComboBox/DataGridView	Chọn lượt và phòng
Tiện nghi	dgvTN	DataGridView	Kiểm tra tài sản
Đền bù	txtSoDB, txtMucDo, numDenBu, dgvDBChon	Mixed	Lập phiếu đền bù
Hóa đơn	txtSoHD, numSoNgay, cboNV2, dgvHD	Mixed	Tiền phòng + DV
Thanh toán	txtMaTT, cboHT, numTienTT	Mixed	Giao dịch thanh toán
Trả phòng	btnTraPhong	Button	Giải phóng phòng

Control	Event	Hàm xử lý
dgvPhong	SelectionChanged	Nạp tiện nghi phòng
btnThemDB	Click	Thêm DenBuItem
btnLapDB	Click	LapPhieuDenBu
btnLapHD	Click	LapHoaDon
dgvHD	SelectionChanged	Chọn hóa đơn
btnThanhToan	Click	ThanhToan
btnTraPhong	Click	TraPhong

TraPhongService.cs

```
using System; using System.Collections.Generic; using System.Data; using
System.Data.SqlClient; using QuanLyKhachSan.Data;
namespace QuanLyKhachSan.Services { public class TraPhongService {
 public DataTable LayPhieuDangO(){return Db.Query("SELECT
d.SoPhieuDat,k.HoTen,d.NgayNhanThucTe,d.NgayTraDuKien FROM PhieuDatPhong d JOIN
KhachHang k ON d.MaKhach=k.MaKhach WHERE d.TrangThai=N'Đang ở' ORDER BY
d.SoPhieuDat");} public DataTable LayPhongTheoPhieu(string so){return Db.Query("SELECT
c.SoPhong,p.DonGiaNgay FROM ChiTietDatPhong c JOIN Phong p ON
c.SoPhong=p.SoPhong WHERE c.SoPhieuDat=@s",new SqlParameter("@s",so));} public
DataTable LayTienNghiPhong(string phong){return Db.Query(@"SELECT TOP 100
p.MaTienNghi,l.TenLoaiTN,t.TinhTrangHienTai FROM PhieuLapDat p JOIN TienNghi t ON
p.MaTienNghi=t.MaTienNghi JOIN LoaiTienNghi l ON t.MaLoaiTN=l.MaLoaiTN WHERE
p.SoPhong=@p ORDER BY p.NgayLap DESC",new SqlParameter("@p",phong));} public
DataTable LayQuyDinh(){return Db.Query("SELECT q.*,l.TenLoaiTN FROM QuyDinhDenBu
q JOIN LoaiTienNghi l ON q.MaLoaiTN=l.MaLoaiTN ORDER BY
l.TenLoaiTN,q.MucDoThietHai");} public DataTable LayHoaDon(){return
Db.Query("SELECT h.*,k.HoTen FROM HoaDon h JOIN PhieuDatPhong d ON
h.SoPhieuDat=d.SoPhieuDat JOIN KhachHang k ON d.MaKhach=k.MaKhach ORDER BY
h.NgayLap DESC");}
 public KetQuaXuLy LapPhieuDenBu(string soDB,string soDat,string phong,DateTime
ngay,string maNV,List<DenBuItem>
ds){if(string.IsNullOrWhiteSpace(soDB)||string.IsNullOrWhiteSpace(soDat)||string.IsNullOrWh
iteSpace(phong)||string.IsNullOrWhiteSpace(maNV)||ds==null||ds.Count==0)return
KetQuaXuLy.Fail("Phiếu đền bù chưa đủ thông tin.");using(var
cn=Db.OpenConnection())using(var tx=cn.BeginTransaction()){try{decimal tong=0;foreach(var
x in ds){if(x.SoTien<0)return KetQuaXuLy.Fail("Mức đền bù không hợp
lệ.");tong+=x.SoTien;}var h=new SqlCommand("INSERT INTO PhieuDenBu
VALUES(@so,@d,@p,@n,@nv,@t)",cn,tx);h.Parameters.AddWithValue("@so",soDB);h.Para
```

```
meters.AddWithValue("@d",soDat);h.Parameters.AddWithValue("@p",phong);h.Parameters.A
ddWithValue("@n",ngay);h.Parameters.AddWithValue("@nv",maNV);h.Parameters.AddWith
Value("@t",tong);h.ExecuteNonQuery();foreach(var x in ds){var c=new
SqlCommand("INSERT INTO ChiTietPhieuDenBu
VALUES(@so,@tn,@m,@t)",cn,tx);c.Parameters.AddWithValue("@so",soDB);c.Parameters.A
ddWithValue("@tn",x.MaTienNghi);c.Parameters.AddWithValue("@m",x.MucDoThietHai);c.
Parameters.AddWithValue("@t",x.SoTien);c.ExecuteNonQuery();}tx.Commit();return
KetQuaXuLy.Ok("Đã lập phiếu đền bù.");}catch(Exception
ex){try{tx.Rollback();}catch{}return KetQuaXuLy.Fail(ex.Message);}}}
 public KetQuaXuLy LapHoaDon(string soHD,string soDat,DateTime ngay,string maNV,int
soNgay){if(string.IsNullOrWhiteSpace(soHD)||string.IsNullOrWhiteSpace(soDat)||string.IsNull
OrWhiteSpace(maNV)||soNgay<=0)return KetQuaXuLy.Fail("Thông tin hóa đơn chưa hợp
lệ.");try{decimal phong=Convert.ToDecimal(Db.Scalar("SELECT
ISNULL(SUM(p.DonGiaNgay),0) FROM ChiTietDatPhong c JOIN Phong p ON
c.SoPhong=p.SoPhong WHERE c.SoPhieuDat=@s",new
SqlParameter("@s",soDat)))*soNgay;decimal dv=Convert.ToDecimal(Db.Scalar("SELECT
ISNULL(SUM(c.ThanhTien),0) FROM PhieuSuDungDV h JOIN ChiTietPhieuSuDungDV c
ON h.SoPhieuSDDV=c.SoPhieuSDDV WHERE h.SoPhieuDat=@s",new
SqlParameter("@s",soDat")));Db.Execute("INSERT INTO
HoaDon(SoHoaDon,SoPhieuDat,NgayLap,MaNV,SoNgayTinhTien,TienPhong,TienDichVu,Tr
angThai) VALUES(@h,@s,@n,@nv,@ng,@p,@d,N'Chưa thanh toán')",new
SqlParameter("@h",soHD),new SqlParameter("@s",soDat),new SqlParameter("@n",ngay),new
SqlParameter("@nv",maNV),new SqlParameter("@ng",soNgay),new
SqlParameter("@p",phong),new SqlParameter("@d",dv));return KetQuaXuLy.Ok("Đã lập hóa
đơn tiền phòng và dịch vụ. Số ngày tính tiền là dữ liệu nhân viên xác nhận vì đề gốc không quy
định cách làm tròn ngày lưu trú.");}catch(Exception ex){return
KetQuaXuLy.Fail(ex.Message);}}
 public KetQuaXuLy ThanhToan(string maTT,string soHD,DateTime ngay,string
hinhThuc,decimal
tien){if(string.IsNullOrWhiteSpace(maTT)||string.IsNullOrWhiteSpace(soHD)||string.IsNullOr
WhiteSpace(hinhThuc)||tien<=0)return KetQuaXuLy.Fail("Thông tin thanh toán không hợp
lệ.");using(var cn=Db.OpenConnection())using(var tx=cn.BeginTransaction()){try{var q=new
SqlCommand("SELECT TongTien FROM HoaDon WHERE
SoHoaDon=@h",cn,tx);q.Parameters.AddWithValue("@h",soHD);object
o=q.ExecuteScalar();if(o==null)return KetQuaXuLy.Fail("Không tìm thấy hóa đơn.");decimal
tong=Convert.ToDecimal(o);var paid=new SqlCommand("SELECT ISNULL(SUM(SoTien),0)
FROM ThanhToan WHERE
SoHoaDon=@h",cn,tx);paid.Parameters.AddWithValue("@h",soHD);decimal
da=Convert.ToDecimal(paid.ExecuteScalar());if(da+tien>tong)return KetQuaXuLy.Fail("Số
tiền thanh toán vượt số còn phải trả.");var i=new SqlCommand("INSERT INTO ThanhToan
VALUES(@m,@h,@n,@ht,@t)",cn,tx);i.Parameters.AddWithValue("@m",maTT);i.Parameters
.AddWithValue("@h",soHD);i.Parameters.AddWithValue("@n",ngay);i.Parameters.AddWithV
alue("@ht",hinhThuc);i.Parameters.AddWithValue("@t",tien);i.ExecuteNonQuery();if(da+tien=
=tong){var u=new SqlCommand("UPDATE HoaDon SET TrangThai=N'Đã thanh toán'
WHERE
SoHoaDon=@h",cn,tx);u.Parameters.AddWithValue("@h",soHD);u.ExecuteNonQuery();}tx.C
```

```
ommit();return KetQuaXuLy.Ok("Đã ghi nhận thanh toán bằng
"+hinhThuc+".");}catch(Exception ex){try{tx.Rollback();}catch{}return
KetQuaXuLy.Fail(ex.Message);}}}
 public KetQuaXuLy TraPhong(string soDat,DateTime ngayTra){using(var
cn=Db.OpenConnection())using(var tx=cn.BeginTransaction()){try{var q=new
SqlCommand("SELECT h.SoHoaDon,h.TrangThai FROM HoaDon h WHERE
h.SoPhieuDat=@s",cn,tx);q.Parameters.AddWithValue("@s",soDat);string
soHD=null,tt=null;using(var rd=q.ExecuteReader()){if(!rd.Read())return
KetQuaXuLy.Fail("Chưa lập hóa đơn cho phiếu đặt
phòng.");soHD=Convert.ToString(rd[0]);tt=Convert.ToString(rd[1]);}if(tt!="Đã thanh
toán")return KetQuaXuLy.Fail("Hóa đơn chưa thanh toán đủ.");var u1=new
SqlCommand("UPDATE PhieuDatPhong SET TrangThai=N'Đã trả',NgayTraThucTe=@n
WHERE
SoPhieuDat=@s",cn,tx);u1.Parameters.AddWithValue("@n",ngayTra);u1.Parameters.AddWith
Value("@s",soDat);u1.ExecuteNonQuery();var u2=new SqlCommand("UPDATE Phong SET
TrangThai=N'Trống' WHERE SoPhong IN(SELECT SoPhong FROM ChiTietDatPhong
WHERE
SoPhieuDat=@s)",cn,tx);u2.Parameters.AddWithValue("@s",soDat);u2.ExecuteNonQuery();tx.
Commit();return KetQuaXuLy.Ok("Đã hoàn tất trả phòng.");}catch(Exception
ex){try{tx.Rollback();}catch{}return KetQuaXuLy.Fail(ex.Message);}}}
 } }
```

FrmTraPhong.cs

```
using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using
System.Windows.Forms; using QuanLyKhachSan.Services; namespace
QuanLyKhachSan.Forms { public partial class FrmTraPhong:Form { readonly TraPhongService
s=new TraPhongService(); readonly DanhMucService dm=new DanhMucService();
BindingList<DenBuItem> db=new BindingList<DenBuItem>(); public
FrmTraPhong(){InitializeComponent();} private void Frm_Load(object a,EventArgs
e){cboDat.DataSource=s.LayPhieuDangO();cboDat.DisplayMember="SoPhieuDat";cboDat.Val
ueMember="SoPhieuDat";cboNV.DataSource=dm.LayNhanVien();cboNV.DisplayMember="H
oTen";cboNV.ValueMember="MaNV";cboNV2.DataSource=dm.LayNhanVien();cboNV2.Disp
layMember="HoTen";cboNV2.ValueMember="MaNV";cboHT.Items.AddRange(new
object[]{"Tiền mặt","Chuyển khoản","Thẻ","Ví điện
tử"});cboHT.SelectedIndex=0;dgvDBChon.DataSource=db;Tai();} string V(ComboBox
c){return c.SelectedValue==null?"":c.SelectedValue.ToString();} void
Tai(){if(cboDat.SelectedValue!=null){string
so=V(cboDat);dgvPhong.DataSource=s.LayPhongTheoPhieu(so);}dgvHD.DataSource=s.LayHo
aDon();} private void dgvPhong_SelectionChanged(object a,EventArgs
e){if(dgvPhong.CurrentRow==null)return;txtPhong.Text=Convert.ToString(dgvPhong.CurrentR
ow.Cells["SoPhong"].Value);dgvTN.DataSource=s.LayTienNghiPhong(txtPhong.Text);}
private void btnThemDB_Click(object a,EventArgs
e){if(dgvTN.CurrentRow==null)return;string
ma=Convert.ToString(dgvTN.CurrentRow.Cells["MaTienNghi"].Value);string
```

```
ten=Convert.ToString(dgvTN.CurrentRow.Cells["TenLoaiTN"].Value);foreach(var x in
db)if(x.MaTienNghi==ma){MessageBox.Show("Tiện nghi đã có trong phiếu đền
bù.");return;}db.Add(new
DenBuItem{MaTienNghi=ma,TenLoaiTN=ten,MucDoThietHai=txtMucDo.Text.Trim(),SoTien
=numDenBu.Value});} private void btnLapDB_Click(object a,EventArgs e){var
k=s.LapPhieuDenBu(txtSoDB.Text.Trim(),V(cboDat),txtPhong.Text.Trim(),DateTime.Now,V(c
boNV),new
List<DenBuItem>(db));MessageBox.Show(k.ThongBao);if(k.ThanhCong)db.Clear();} private
void btnLapHD_Click(object a,EventArgs e){var
k=s.LapHoaDon(txtSoHD.Text.Trim(),V(cboDat),DateTime.Now,V(cboNV2),(int)numSoNgay.
Value);MessageBox.Show(k.ThongBao);Tai();} private void dgvHD_SelectionChanged(object
a,EventArgs
e){if(dgvHD.CurrentRow!=null)txtHDChon.Text=Convert.ToString(dgvHD.CurrentRow.Cells[
"SoHoaDon"].Value);} private void btnThanhToan_Click(object a,EventArgs e){var
k=s.ThanhToan(txtMaTT.Text.Trim(),txtHDChon.Text.Trim(),DateTime.Now,cboHT.Text,num
TienTT.Value);MessageBox.Show(k.ThongBao);Tai();} private void btnTraPhong_Click(object
a,EventArgs e){var
k=s.TraPhong(V(cboDat),DateTime.Now);MessageBox.Show(k.ThongBao);Tai();} private void
btnDong_Click(object a,EventArgs e){Close();} } }
```

TC	Điều kiện	Thao tác	Kết quả mong đợi
TP01	Có hư hỏng	Lập phiếu đền bù	Lưu chi tiết và tổng
TP02	Phiếu đang ở có DV	Lập hóa đơn	Tiền phòng + DV
TP03	Thanh toán một phần	Ghi giao dịch	HĐ vẫn Chưa thanh toán
TP04	Thanh toán đủ	Ghi giao dịch	HĐ Đã thanh toán
TP05	HĐ chưa đủ	Hoàn tất trả phòng	Từ chối
TP06	HĐ đã đủ	Hoàn tất	Phiếu Đã trả, phòng Trống

8.7. FrmThongKe

Control / vùng	(Name)	Loại	Vai trò
Từ ngày	dtTu	DateTimePicker	Mốc bắt đầu
Đến ngày	dtDen	DateTimePicker	Mốc kết thúc
Tổng hợp	dgvTongHop	DataGridView	Phiếu đặt, đang ở, HĐ, doanh thu, đền bù
Dịch vụ	dgvDV	DataGridView	SL và tiền theo DV

Control	Event	Hàm xử lý
btnTK	Click	TongHop + DichVu
btnDong	Click	Close

ThongKeService.cs

```
using System; using System.Data; using System.Data.SqlClient; using
QuanLyKhachSan.Data;
namespace QuanLyKhachSan.Services { public class ThongKeService { public DataTable
TongHop(DateTime tu,DateTime den){return Db.Query(@"SELECT (SELECT COUNT(*)
FROM PhieuDatPhong WHERE CAST(NgayLap AS date) BETWEEN @tu AND @den)
SoPhieuDat,(SELECT COUNT(*) FROM PhieuDatPhong WHERE TrangThai=N'Đang ở')
DangO,(SELECT COUNT(*) FROM HoaDon WHERE CAST(NgayLap AS date)
BETWEEN @tu AND @den) SoHoaDon,(SELECT ISNULL(SUM(TongTien),0) FROM
HoaDon WHERE CAST(NgayLap AS date) BETWEEN @tu AND @den)
DoanhThuHoaDon,(SELECT ISNULL(SUM(TongTien),0) FROM PhieuDenBu WHERE
CAST(NgayLap AS date) BETWEEN @tu AND @den) TongDenBu",new
SqlParameter("@tu",tu.Date),new SqlParameter("@den",den.Date));} public DataTable
DichVu(DateTime tu,DateTime den){return Db.Query(@"SELECT
d.MaDV,d.TenDV,SUM(c.SoLuong) TongSoLuong,SUM(c.ThanhTien) TongTien FROM
PhieuSuDungDV p JOIN ChiTietPhieuSuDungDV c ON p.SoPhieuSDDV=c.SoPhieuSDDV
JOIN DichVu d ON c.MaDV=d.MaDV WHERE p.NgaySuDung BETWEEN @tu AND @den
GROUP BY d.MaDV,d.TenDV ORDER BY TongTien DESC",new
SqlParameter("@tu",tu.Date),new SqlParameter("@den",den.Date));} } }
```

FrmThongKe.cs

```
using System; using System.Windows.Forms; using QuanLyKhachSan.Services; namespace
QuanLyKhachSan.Forms { public partial class FrmThongKe:Form { readonly ThongKeService
s=new ThongKeService(); public FrmThongKe(){InitializeComponent();} private void
btnTK_Click(object a,EventArgs
e){if(dtDen.Value.Date<dtTu.Value.Date){MessageBox.Show("Đến ngày không được trước từ
ngày.");return;}dgvTongHop.DataSource=s.TongHop(dtTu.Value,dtDen.Value);dgvDV.DataSo
urce=s.DichVu(dtTu.Value,dtDen.Value);} private void btnDong_Click(object a,EventArgs
e){Close();} } }
```

9. KIỂM THỬ TỔNG THỂ

TC	Điều kiện	Thao tác	Kết quả mong đợi
TC01	Phòng trống, số người <= sức chứa	Lập phiếu	Thành công
TC02	Số người vượt sức chứa	Lập phiếu	Từ chối
TC03	Phòng trùng lịch	Lập phiếu	Từ chối
TC04	Thiết bị đã lắp trong cùng ngày	Lập phiếu lắp đặt	Từ chối
TC05	Phiếu Đã đặt	Nhận phòng	Đang ở
TC06	Đã đủ số người	Thêm người lưu trú	Từ chối
TC07	Cùng DV cùng ngày	Ghi lần 2	Cộng dồn
TC08	Phiếu không Đang ở	Ghi DV	Từ chối
TC09	Có hư hỏng	Lập đền bù	Thành công
TC10	Phiếu đang ở	Lập HĐ	Phòng + DV
TC11	Thanh toán một phần	Ghi	HĐ chưa đủ
TC12	Thanh toán đủ	Ghi	HĐ đã thanh toán
TC13	HĐ chưa đủ	Trả phòng	Từ chối
TC14	HĐ đã đủ	Trả phòng	Giải phóng phòng
TC15	Khoảng ngày hợp lệ	Thống kê	Có số liệu tổng hợp

10. TOÀN BỘ YÊU CẦU -> THIẾT KẾ -> CODE

Yêu cầu	UML / Form	Service	Bảng CSDL	Test
Đặt phòng + cọc + kênh đặt	UC01 / FrmDatPhong	DatPhongService	KhachHang, PhieuDatPhong, ChiTietDatPhong	TC01-03
Người lưu trú / nhận phòng	UC02 / FrmDatPhong	DatPhongService	NguoiLuuTru, PhieuDatPhong	TC05-06
Lắp đặt tiện nghi	UC03 / FrmPhongTienNghi	PhongTienNghiService	TienNghi, PhieuLapDat	TC04
Dịch vụ cộng dồn trong ngày	UC04 / FrmDichVu	DichVuService	PhieuSuDungDV, ChiTietPhieuSuDungDV	TC07-08

Yêu cầu	UML / Form	Service	Bảng CSDL	Test
Đền bù	UC05 / FrmTraPhong	TraPhongService	QuyDinhDenBu, PhieuDenBu, ChiTietPhieuDenBu	TC09
Hóa đơn / thanh toán / trả phòng	UC06 / FrmTraPhong	TraPhongService	HoaDon, ThanhToan, PhieuDatPhong, Phong	TC10-14
Thống kê	FrmThongKe	ThongKeService	Các bảng nghiệp vụ	TC15

CẤU TRÚC SOURCE NỘP

- ✓ Data/Db.cs - kết nối và helper Query/Execute/Scalar.
- ✓ Services/DanhMucService.cs
- ✓ Services/PhongTienNghiService.cs
- ✓ Services/DatPhongService.cs
- ✓ Services/DichVuService.cs
- ✓ Services/TraPhongService.cs
- ✓ Services/ThongKeService.cs
- ✓ Forms/FrmMain, FrmDanhMuc, FrmPhongTienNghi, FrmDatPhong, FrmDichVu, FrmTraPhong, FrmThongKe.

GOOD LUCK!